

# Modelado del comportamiento de usuario y análisis de tráfico de red para la detección de anomalías (Ransomware) en plataformas de almacenamiento en la nube



Grado en Ingeniería Informática

## Trabajo Fin de Grado

Autor: Mario Vicente Obeso

Director: Aitor Eguzkitza Diego

Pamplona, junio de 2026

upna

Universidad Pública de Navarra  
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

# ÍNDICE GENERAL

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN.....</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>LISTA DE PALABRAS CLAVE.....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).....</b>                 | <b>6</b>  |
| ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.....                                     | 6         |
| ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico.....                                     | 6         |
| ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.....                                      | 6         |
| <b>1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....</b>                                                 | <b>7</b>  |
| 1.1. Introducción y Motivación.....                                                     | 7         |
| 1.2. Objetivos del Trabajo.....                                                         | 7         |
| Objetivo principal.....                                                                 | 7         |
| Objetivos específicos.....                                                              | 7         |
| 1.3. Alcance del Proyecto (Scope).....                                                  | 8         |
| <b>2. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>BLOQUE I: Contexto, Origen y Alcance.....</b>                                        | <b>9</b>  |
| 1. El Ecosistema de Almacenamiento y el Agente de Sincronización.....                   | 9         |
| 1.1. Contexto inicial: Los servicios de almacenamiento en la nube (Cloud Storage).....  | 9         |
| 1.2. El desafío de la opacidad en protocolos propietarios.....                          | 9         |
| 1.3. Elección del protocolo SMB2 como fuente de información.....                        | 9         |
| 2. Evolución del Objetivo y Alcance.....                                                | 10        |
| 2.1. El desafío técnico de los servicios cloud.....                                     | 10        |
| 2.2. Selección de SMB2 como eje central de la investigación.....                        | 10        |
| 2.3. Especialización y derivación del proyecto.....                                     | 10        |
| 3. El Protocolo SMB2 como Fuente de Datos.....                                          | 11        |
| 3.1. Visibilidad de la Actividad del Usuario.....                                       | 11        |
| 3.2. Ventajas del Análisis de Red frente al Análisis de Host.....                       | 11        |
| 3.3. El SMB2 como "Traductor" Semántico.....                                            | 11        |
| <b>BLOQUE II. Análisis de Sistemas de Almacenamiento y Soluciones de Auditoría.....</b> | <b>12</b> |
| 1. Arquitecturas basadas en host (servicios cloud).....                                 | 12        |
| 2. Arquitecturas basadas en red (NAS y servidores de archivos).....                     | 12        |
| 2.1. El puerto 445 como punto único de observación.....                                 | 12        |
| 2.2. Ausencia de abstracción: el protocolo como reflejo de la acción.....               | 12        |
| 2.3. Análisis de trazas a mediante inspección de cabeceras.....                         | 13        |
| 3. Comparativa de soluciones y capacidad de análisis.....                               | 13        |
| <b>BLOQUE III. Fundamentos de SMB2 para el Análisis de Trazas.....</b>                  | <b>14</b> |
| 3.1. Arquitectura de Cabeceras y Comandos Atómicos.....                                 | 14        |
| Comandos de Conexión y Gestión de Sesión.....                                           | 14        |
| Diccionario de Comandos Atómicos (SMB2 Command List).....                               | 14        |
| 3.2. Identificadores de Seguimiento y Contexto.....                                     | 15        |
| 3.4. Atributos de Control y Flags de Intencionalidad.....                               | 16        |
| 3.5. Dimensión Temporal y Análisis Rítmico.....                                         | 17        |
| <b>3. METODOLOGÍA.....</b>                                                              | <b>18</b> |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Análisis de trazas SMB2 y definición de operaciones de usuario.....             | 18        |
| 1.1 Fundamentos Técnicos para el Análisis de Trazas SMB2.....                      | 18        |
| 1.1.1 El Message ID.....                                                           | 18        |
| 1.1.2 El File ID (GUID).....                                                       | 18        |
| 1.1.3 Desglose de los Filtros del análisis en Wireshark.....                       | 18        |
| 1.1.4 Filtrado de comandos de mantenimiento de sesión y transporte.....            | 19        |
| 1.1.5 CreateDisposition.....                                                       | 20        |
| 1.1.6 Análisis del comando FIND y la recursividad.....                             | 21        |
| 1.1.7 Gestión de metadatos y filtrado de tráfico auxiliar.....                     | 22        |
| 1.2 Evolución del experimento.....                                                 | 23        |
| 1.2.1 Entorno local (Propuesta inicial).....                                       | 23        |
| 1.2.2 Evolución del Escenario Experimental: Hacia un Entorno Distribuido Real..... | 24        |
| 1.3 Analisis Operaciones de Usuario.....                                           | 27        |
| 1.3.1 Create operations.....                                                       | 27        |
| 1.3.1.1 Create folder operation.....                                               | 27        |
| 1.3.1.2 Create file operation.....                                                 | 27        |
| 1.3.2 Data Movement Operations:.....                                               | 28        |
| 1.3.2.1 Upload folder operation [Captura 1].....                                   | 28        |
| 1.3.2.2 Upload file operation: [Captura 2].....                                    | 29        |
| 1.3.2.3 Download folder operation [Captura 3].....                                 | 29        |
| 1.3.2.4 Download file operation [Captura 4].....                                   | 30        |
| 1.3.3 Metadata Operations and Organization:.....                                   | 33        |
| 1.3.3.1 Rename folder operation [Captura 5].....                                   | 33        |
| 1.3.3.2 Rename file operation [Captura 6].....                                     | 34        |
| 1.3.3.3 Move folder operation: [Captura 7].....                                    | 34        |
| 1.3.4 Deletion and Query Operations:.....                                          | 35        |
| 1.3.4.1 Delete folder operation [Captura 8] [Captura 9].....                       | 35        |
| 1.3.4.2 Delete file operation: [Captura 10].....                                   | 36        |
| 1.3.4.3 List directory operation: [Captura 11].....                                | 37        |
| 1.3.5 Copy and Compression Operations:.....                                        | 38        |
| 1.3.5.1 Copy folder operation:.....                                                | 38        |
| 1.3.5.2 Copy file operation:.....                                                  | 39        |
| 1.3.5.3 Compress folder operation:.....                                            | 40        |
| 1.3.5.4 Compress file operation: [Captura 15].....                                 | 41        |
| 1.3.6 Modification Operation:.....                                                 | 42        |
| 1.3.6.1 Modify file operation: [Captura 16].....                                   | 42        |
| 1.4 Capturas Wireshark.....                                                        | 46        |
| 2. Análisis de trazas reales y detección de operaciones de usuario.....            | 57        |
| <b>4. DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN.....</b>                                        | <b>58</b> |
| <b>5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.....</b>                                       | <b>59</b> |
| 5.1. Conclusiones.....                                                             | 59        |
| 5.2. Limitaciones e Incertidumbre (Middleware).....                                | 59        |
| 5.3. Trabajo Futuro: Detección de Ransomware.....                                  | 59        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>6. BIBLIOGRAFÍA.....</b> | <b>60</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>          | <b>61</b> |
| <b>AGRADECIMIENTOS.....</b> | <b>62</b> |

## **RESUMEN**

*(Se escribe al final)*

## **LISTA DE PALABRAS CLAVE**

*(Se escribe al final)*

# ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El presente Trabajo de Fin de Grado se alinea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, contribuyendo directamente a los siguientes objetivos mediante la mejora de la seguridad y la eficiencia en las infraestructuras digitales:

## ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Es el objetivo principal de este trabajo. Al desarrollar una metodología de auditoría no intrusiva basada en el protocolo SMB2, se está fortaleciendo la **resiliencia de las infraestructuras de datos**.

- **Justificación:** El proyecto propone una innovación técnica para la monitorización de cabinas de datos, lo que permite a las organizaciones proteger sus activos de información frente a ataques (como el Ransomware), garantizando una infraestructura tecnológica más robusta y fiable.

## ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

La ciberseguridad es un pilar fundamental para la estabilidad económica.

- **Justificación:** Un entorno de almacenamiento seguro previene la pérdida de datos y el espionaje industrial, factores que pueden comprometer la viabilidad de las empresas y el empleo. Al mejorar la visibilidad sobre las acciones de los usuarios, se protege el capital intelectual y la continuidad del negocio en el entorno digital.

## ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Este objetivo incluye la reducción de la delincuencia y el fortalecimiento de la transparencia.

- **Justificación:** La capacidad de reconstruir la actividad de un usuario de forma forense (trazabilidad) contribuye a la transparencia en la gestión de la información. Proporcionar herramientas que permitan identificar "quién hizo qué" en una red es clave para la rendición de cuentas y la lucha contra el cibercrimen o el acceso no autorizado a información sensible.

# PROTEGER DATOS

# 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

## 1.1. Introducción y Motivación

Hoy en día, el almacenamiento de datos ya no se gestiona de forma local en cada equipo, sino que se centraliza en servidores de archivos y cabinas NAS (Network Attached Storage). Esta estructura es la base de la mayoría de las empresas, pero tiene un problema concreto: si no se vigila el tráfico de red de forma específica, no sabemos realmente qué ocurre con los datos.

La motivación de este proyecto nace de una limitación de los servicios cloud actuales como OneDrive o Google Drive. Estas plataformas usan protocolos cerrados y cifran el tráfico de principio a fin. Para un administrador de red, esto crea un punto ciego: es imposible saber desde la red si un usuario está borrando, moviendo o exfiltrando información sin acceder directamente a su equipo.

El protocolo SMB2, en cambio, es el estándar de comunicación en redes locales Windows y es mucho más transparente. Este trabajo parte de la idea de que, analizando los paquetes SMB2, se puede reconstruir con precisión qué está haciendo el usuario — sin necesidad de instalar software en su equipo ni de forzar el descifrado del tráfico cloud. El objetivo es usar esa información para monitorizar la actividad diaria y, sobre todo, detectar comportamientos peligrosos como los que caracterizan a un ataque de ransomware.

## 1.2. Objetivos del Trabajo

### Objetivo principal

El propósito central de este Trabajo de Fin de Grado es el **estudio, análisis y caracterización técnica del tráfico SMB2** en entornos de almacenamiento centralizado. El fin último es desarrollar un modelo analítico capaz de transformar ráfagas de datos binarios y comandos atómicos en un registro de actividad de usuario legible, proporcionando visibilidad total sobre las operaciones que los usuarios ejecutan contra la cabina de datos.

### Objetivos específicos

- **Análisis de protocolo e inspección de metadatos:** Investigar y documentar cómo los campos de control (flags) y códigos de operación de SMB2 revelan la actividad del usuario. El objetivo es **identificar operaciones del sistema de archivos** (lectura, escritura, borrado o renombrado) mediante el análisis de trazas de red basadas en los mensajes del protocolo, sin inspeccionar el contenido de los ficheros (payload) para preservar la privacidad.
- **Diseño de máquinas de estados finitas (FSM):** Modelar las operaciones del sistema de archivos mediante una arquitectura de estados lógicos que consolide eventos dispersos (una serie de peticiones **WRITE** seguida de un **CLOSE** final), por ejemplo, en unidades de acción lógicas y auditables para un analista.

- **Caracterización de comportamiento y patrones de tráfico:** Establecer una base métrica de huellas de red que defina el comportamiento normal del usuario, considerando rítmica, volúmenes de datos y tipos de recursos accedidos. Esa referencia permite distinguir el uso legítimo de patrones automatizados o maliciosos.
- **Filtrado de ruido:** Desarrollar criterios de discriminación técnica para separar las acciones humanas del tráfico de mantenimiento generado por el sistema operativo: encuestas de estado, previsualizaciones de iconos y tráfico similar que contamina las trazas.

### 1.3. Alcance del Proyecto (Scope)

El alcance de este proyecto se delimita de la siguiente manera:

- **Protocolo:** El análisis técnico se restringe a la versión **SMB 2.0**. Se selecciona esta versión por ser el estándar en la industria actual, dejando fuera la versión 1.0 por estar en desuso y presentar vulnerabilidades críticas conocidas.
- **Metodología de Captura:** El proyecto se basa en el análisis de trazas reales (*pcap*) capturadas de forma no intrusiva. La solución no debe interferir en la latencia de la red ni requerir la instalación de agentes en los equipos clientes, preservando la transparencia del sistema.
- **Nivel de Salida Analítica:** El trabajo concluye en la fase de **generación de perfiles de usuario**. Aunque los resultados permiten identificar comportamientos sospechosos, la implementación de mecanismos de respuesta activa (bloqueo de IPs o cierre de sesiones) se considera fuera del alcance, centrándose la investigación en la capacidad de detección y visibilidad forense.

## 2. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS

### BLOQUE I: Contexto, Origen y Alcance

#### 1. El Ecosistema de Almacenamiento y el Agente de Sincronización

##### 1.1. Contexto inicial: Los servicios de almacenamiento en la nube (Cloud Storage)

Los servicios de almacenamiento actuales (como OneDrive, Dropbox o Google Drive) han evolucionado de simples depósitos de archivos a complejos sistemas de sincronización selectiva. Su funcionamiento se basa en una arquitectura de capas donde un **Agente de Sincronización** (software residente en el equipo del usuario) actúa como puente entre el sistema de archivos local y el servidor remoto. Este agente monitoriza cambios (creación, modificación, borrado) para replicarlos en la nube [1].

##### 1.2. El desafío de la opacidad en protocolos propietarios

Uno de los retos más persistentes en la auditoría de redes es que los datos se vuelven opacos. Muchos servicios de almacenamiento modernos usan protocolos propietarios que cifran la comunicación con TLS/SSL mediante claves privadas fuera del alcance del administrador de red. El resultado es que, desde fuera, resulta imposible identificar si el usuario creó, borró o modificó un archivo. Ese vacío de información tiene consecuencias directas tanto para la seguridad como para la gestión de activos [2].

##### 1.3. Elección del protocolo SMB2 como fuente de información

SMB2 es el protocolo nativo en sistemas Windows y en la mayoría de cabinas de almacenamiento en red (NAS). A diferencia de los protocolos de sincronización cloud, no oculta sus transacciones bajo capas de cifrado propietario: los comandos son directamente observables en el tráfico. Cada acción del usuario genera una secuencia determinista de paquetes (CREATE, READ, WRITE, CLOSE) lo que facilita el **análisis de trazas** para identificar la acción del usuario, sin la necesidad de intervenir en el cifrado del tráfico.

Esto ofrece tres ventajas concretas para este proyecto:

- **Transparencia operativa:** Se puede monitorizar la actividad en tiempo real e identificar el tipo de operación directamente desde el tráfico.
- **Fiabilidad del análisis:** La secuencia de paquetes permite reconstruir la intención del usuario con exactitud, sin necesidad de suposiciones.
- **Base para detección de anomalías:** Las trazas capturadas establecen una metodología de replicación de operaciones que puede servir de referencia para futuros sistemas de detección de comportamientos anómalos.

## 2. Evolución del Objetivo y Alcance

### 2.1. El desafío técnico de los servicios cloud

Este proyecto parte de una distinción clara entre dos escenarios: el tráfico local gestionado mediante SMB2 y la sincronización externa con servicios cloud. Durante la fase de estudio se analizaron las capas de transporte de plataformas como OneDrive o Dropbox, y el resultado fue desalentador en el sentido técnico: ambas presentan barreras que hacen inviable el análisis de tráfico externo sin recurrir a ingeniería inversa sobre el cliente.

La primera barrera es que estas aplicaciones usan protocolos de sincronización propietarios y no están documentados. La segunda es que el tráfico viaja cifrado con TLS usando certificados propios del proveedor, lo que lo hace **ilegible** desde la red. Ambos obstáculos se abordarán en el apartado de Trabajo Futuro, donde se explicará cómo los resultados de este estudio sientan las bases para investigaciones posteriores en ese entorno.

### 2.2. Selección de SMB2 como eje central de la investigación

SMB2 es el protocolo que traduce directamente las acciones del usuario (hacer doble clic, arrastrar, borrar...) en paquetes de red. Es, en ese sentido, la fuente más directa para caracterizar comportamiento: no hay capa de abstracción propietaria entre la acción y el tráfico observable.

La elección de SMB2 como eje central responde a dos razones concretas. Primera, es el estándar nativo en sistemas Windows y en la mayoría de las cabinas de almacenamiento en red, lo que garantiza representatividad. Segunda, al tratarse de un protocolo abierto, permite analizar en detalle cabeceras, códigos de operación y flags, algo imposible en túneles cifrados de aplicaciones comerciales.

### 2.3. Especialización y derivación del proyecto

Concentrar el esfuerzo en un único protocolo tiene una consecuencia práctica: los resultados son verificables y reutilizables. A partir de las trazas reales capturadas, este trabajo construye una Máquina de Estados Finita (FSM) para cada operación del sistema de archivos, y genera una librería de huellas de red aplicables a auditoría corporativa.

Hay además un argumento de continuidad. Entender con precisión cómo SMB2 representa que un usuario "crea" o "mueve" un archivo es el paso previo necesario para identificar esos mismos patrones cuando un agente de sincronización intenta replicarlos en la nube. El trabajo sobre SMB2 no es un fin en sí mismo: es la base sobre la que se puede construir el análisis cloud.

### 3. El Protocolo SMB2 como Fuente de Datos

#### 3.1. Visibilidad de la Actividad del Usuario

A diferencia de los protocolos de sincronización Cloud, que operan como una "caja negra", el protocolo SMB2 actúa en la capa de aplicación del modelo OSI y es el estándar de comunicación en redes locales Windows. Esto nos permite capturar las trazas de tráfico mediante **Wireshark** en el momento exacto en que el usuario interactúa con la cabina de datos.

Cada vez que un usuario realiza una acción en su explorador de archivos, se genera una ráfaga de comandos SMB2 que viaja por la red. Al monitorizar estos paquetes, obtenemos una visibilidad total sobre:

- **Qué archivos se tocan:** Nombres de ficheros y rutas de directorios.
- **Qué se hace con ellos:** Si se están leyendo, escribiendo, borrando o simplemente listando.
- **Cuándo ocurre:** Marcas de tiempo precisas que permiten analizar el ritmo de trabajo del usuario.

#### 3.2. Ventajas del Análisis de Red frente al Análisis de Host

Centrar la captura de datos en el tráfico SMB2 que llega a la cabina, en lugar de instalar software en cada ordenador (host), presenta ventajas estratégicas para este proyecto:

1. **No intrusividad:** No necesitamos permisos de administrador ni instalar agentes en los equipos de los empleados; basta con monitorear el puerto 445 en la interfaz de red.
2. **Inmediatez:** Capturamos la intención del usuario en el milisegundo en que hace "clic", sin esperar a que un agente de sincronización decida procesar y cifrar el cambio.
3. **Fiabilidad de la traza:** Al ser un protocolo de petición-respuesta, cada paquete **Request** tiene su **Response**, lo que nos permite confirmar si una operación tuvo éxito o fue denegada por el servidor.

#### 3.3. El SMB2 como "Traductor" Semántico

El valor fundamental de usar SMB2 como fuente de datos reside en su capacidad para revelar la **semántica de la operación**. Mientras que en el tráfico Cloud solo veríamos una subida de datos genérica (un flujo de bytes cifrados), en SMB2 podemos distinguir matices técnicos:

- Un **renombrado** se identifica por un comando **SET\_INFO** con una clase de información específica.
- Una **creación de carpeta** se distingue de la creación de un archivo por los atributos de disposición (**Directory**) en el comando **CREATE**.
- El **borrado** se detecta mediante flags específicos antes del cierre del archivo.

Esta riqueza de detalles convierte a las trazas SMB2 en la base perfecta para alimentar el modelo de análisis de trazas que se desarrollará en los siguientes bloques.

## **BLOQUE II. Análisis de Sistemas de Almacenamiento y Soluciones de Auditoría**

La capacidad de reconstruir la actividad de un usuario no depende solo de las herramientas de captura, sino fundamentalmente de la **arquitectura lógica y física del almacenamiento**. En la informática forense y la auditoría de redes, el "punto de observación" lo es todo. Actualmente, la industria se divide en dos enfoques predominantes cuya diferencia en términos de trazabilidad es considerable:

### **1. Arquitecturas basadas en host (servicios cloud)**

En servicios como OneDrive, Dropbox o Google Drive, un agente de sincronización se interpone entre el usuario y la red. Esa capa de software crea tres problemas concretos para la auditoría.

1. El usuario no interactúa directamente con la red: lo hace con el software local. El agente decide cuándo sincronizar, rompiendo la relación entre la acción del usuario (guardar un archivo) y la salida de paquetes.
2. El tráfico resultante viaja cifrado con TLS/SSL mediante protocolos propietarios. Sin las claves privadas del proveedor, es imposible distinguir si ese flujo de bytes corresponde a una subida, un borrado o una actualización de sistema.
3. Las soluciones de auditoría disponibles obligan a instalar agentes de telemetría (EDR/DLP) en cada terminal, con el coste de recursos que eso implica y la dependencia de logs internos que pueden ser incompletos o manipulados.

### **2. Arquitecturas basadas en red (NAS y servidores de archivos)**

Frente a la opacidad del modelo basado en agentes, las infraestructuras LAN que usan SMB2 ofrecen un entorno donde la actividad del usuario es directamente observable en el tráfico. Este modelo se apoya en tres pilares técnicos.

#### **2.1. El puerto 445 como punto único de observación**

En una red corporativa, toda interacción con los datos pasa por el puerto 445. Monitorizar ese punto elimina la necesidad de instalar software en cada terminal.

- **Ventaja:** Se obtiene una visión centralizada y pasiva de quién accede a qué, desde dónde y con qué operación exacta, sin afectar al rendimiento de los clientes.

#### **2.2. Ausencia de abstracción: el protocolo como reflejo de la acción**

En SMB2 no existe un agente intermediario que decida cuándo enviar la información. Hay una relación directa entre la acción del usuario y el paquete de red:

- Si el usuario pulsa "Suprimir", se genera instantáneamente un paquete SET\_INFO con el flag de borrado.
- Si arrastra un archivo, se inicia una ráfaga de paquetes WRITE.

Esta sincronía hace posible la auditoría en tiempo real, sin el desfase que caracteriza a los servicios cloud.

### 2.3. Análisis de trazas a mediante inspección de cabeceras

A diferencia de los túneles TLS de OneDrive o Dropbox, donde el tráfico es opaco, SMB2 permite leer la intención detrás de cada paquete:

- **Flags y CreateOptions:** El análisis de bits específicos permite distinguir si el usuario interactúa con un archivo (paridad par) o un directorio (paridad impar).
- **Códigos de operación (OP\_CODES):** Cada paquete indica su propósito: lectura, escritura o cambio de metadatos.
- **Máquina de estados (FSM):** Al reconstruir la secuencia de paquetes (por ejemplo, CREATE → SET\_INFO → CLOSE) el analista no solo ve datos en movimiento, sino que puede afirmar con precisión: "El usuario ha renombrado este archivo de X a Y".

### 3. Comparativa de soluciones y capacidad de análisis

La tabla siguiente resume las diferencias entre ambos enfoques:

| Dimensión               | Soluciones cloud (host-based)    | Soluciones de red (SMB2-based)        |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Punto de observación    | Terminal del usuario (intrusivo) | Interfaz de red (no intrusivo)        |
| Tráfico de red          | Cifrado y opaco                  | Abierto y estructurado                |
| Relación acción-tráfico | Asíncrona (diferida)             | Sincrónica (tiempo real)              |
| Análisis de trazas      | Nula desde la red                | Alta (basada en códigos de operación) |

## BLOQUE III. Fundamentos de SMB2 para el Análisis de Trazas

Para construir una metodología capaz de identificar operaciones de usuario a partir de trazas de red, es imperativo profundizar en los mecanismos internos del protocolo establecidos en la documentación técnica de referencia **MS-SMB2** [3]. Este bloque detalla los pilares sobre los cuales se asienta la lógica de este proyecto, permitiendo elevar el análisis desde paquetes aislados hacia unidades de información semántica.

### 3.1. Arquitectura de Cabeceras y Comandos Atómicos

Cada paquete SMB2 comienza con una cabecera fija de 64 bytes que contiene la información de control necesaria para que el cliente y el servidor se entiendan. Para los objetivos de esta investigación, los campos más relevantes son:

#### Comandos de Conexión y Gestión de Sesión

Estos comandos son los que preparan el escenario. Sin ellos, no hay FileID ni intercambio de datos. En tu análisis, estos suelen aparecer al principio de la traza.

| Comando                     | Valor Hex | Función en el Flujo de Red                                             | Importancia para la Metodología                                |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SMB2 NEGOTIATE</b>       | 0x0000    | El cliente y servidor acuerdan la versión del protocolo (dialecto).    | Determina si se usarán capacidades avanzadas de SMB3.          |
| <b>SMB2 SESSION_SETUP</b>   | 0x0001    | Proceso de autenticación del usuario.                                  | Genera el SessionID, clave para aislar el tráfico por usuario. |
| <b>SMB2 TREE_CONNECT</b>    | 0x0003    | El cliente se conecta a una carpeta compartida (ej. \\Servidor\Datos). | Genera el TreeID, identificando el volumen lógico de trabajo.  |
| <b>SMB2 TREE_DISCONNECT</b> | 0x0004    | El cliente se desconecta del recurso compartido.                       | Marca el fin de la actividad sobre un volumen específico.      |
| <b>SMB2 LOGOFF</b>          | 0x0002    | El usuario cierra su sesión.                                           | Fin total del rastro de ese usuario en la captura.             |

#### Diccionario de Comandos Atómicos (SMB2 Command List)

Una vez establecida la sesión, la interacción con el sistema de archivos se descompone en los siguientes comandos. Esta lista constituye el alfabeto técnico que utilizaremos para el análisis de trazas:

| Comando                         | Valor Hex | Descripción según [MS-SMB2]                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>SMB2 CREATE</b>              | 0x0005    | Abre o crea un fichero/directorio. Genera el <b>FileID</b> .      |
| <b>SMB2 CLOSE</b>               | 0x0006    | Cierra el manejador ( <i>handle</i> ) y consolida cambios.        |
| <b>SMB2 FLUSH</b>               | 0x0007    | Fuerza al servidor a escribir datos en caché al soporte físico.   |
| <b>SMB2 READ</b>                | 0x0008    | Lee datos del archivo (requiere un FileID previo).                |
| <b>SMB2 WRITE</b>               | 0x0009    | Escribe datos en el archivo (requiere un FileID previo).          |
| <b>SMB2 LOCK</b>                | 0x000A    | Bloquea rangos de bytes para evitar accesos concurrentes.         |
| <b>SMB2 IOCTL</b>               | 0x000B    | Envía comandos de control específicos al sistema de archivos.     |
| <b>SMB2 CANCEL</b>              | 0x000C    | Solicita la cancelación de una operación pendiente.               |
| <b>SMB2 ECHO</b>                | 0x000D    | Comprueba si la conexión sigue activa ( <i>Keep-alive</i> ).      |
| <b>SMB2<br/>QUERY_DIRECTORY</b> | 0x000E    | Solicita la lista de ficheros/carpetas en un directorio (FIND).   |
| <b>SMB2<br/>CHANGE_NOTIFY</b>   | 0x000F    | Notifica al cliente si hay cambios en un directorio monitorizado. |
| <b>SMB2 QUERY_INFO</b>          | 0x0010    | Obtiene metadatos (tamaño, fechas, atributos).                    |
| <b>SMB2 SET_INFO</b>            | 0x0011    | Establece metadatos (Renombrado, Borrado, Permisos).              |
| <b>SMB2<br/>OPLOCK_BREAK</b>    | 0x0012    | Notifica el fin de un bloqueo oportunista por parte del servidor. |

## 3.2 Identificadores de Seguimiento y Contexto

Para agrupar los comandos dispersos en una red con tráfico masivo, el protocolo emplea una jerarquía de identificadores que vinculan cada paquete a una acción lógica:

- **MessageID:** Es un número de secuencia incremental que permite emparejar cada petición (REQ) con su respuesta (RSP). Es vital para calcular tiempos de respuesta y manejar el desorden de paquetes en entornos reales.
- **SessionID:** Vincula los paquetes a una conexión TCP y sesión de usuario específica, permitiendo aislar el tráfico de diferentes clientes.
- **TreeID (Identificador de Recurso Compartido):** Este ID es asignado por el servidor en el momento en que el cliente se conecta a un recurso compartido específico (mediante un TREE\_CONNECT). Su función es identificar qué volumen o carpeta compartida concreta se está utilizando dentro de una sesión. Como ventaja analítica, el TreeID permite que un usuario mantenga una misma sesión a nivel de aplicación aunque la conexión TCP subyacente cambie, garantizando la continuidad del rastro.
- **FileID (GUID):** Es el identificador de 128 bits generado tras un CREATE exitoso. Este ID es el "hilo conductor" que permite asociar múltiples comandos (Reads, Writes, Closes) a un único archivo o carpeta, sirviendo de base para nuestras máquinas de estados.

**Nota sobre la persistencia:** El FileID solo es válido mientras el manejador (*handle*) del archivo permanezca abierto. Esto lo convierte en la herramienta perfecta para reconstruir la secuencia lógica de una operación (apertura, ejecución y cierre). Sin embargo, al no ser persistente, no permite vincular por sí solo dos aperturas distintas del mismo fichero; para esa asociación se requiere el análisis del *Filename*.

### 3.4. Atributos de Control y Flags de Intencionalidad

La documentación [MS-SMB2] define campos específicos dentro de los mensajes que revelan la intención del cliente antes de que la acción ocurra:

- **CreateOptions:** Un campo de bits donde el bit **0x01 (FILE\_DIRECTORY\_FILE)** indica si el recurso solicitado es un directorio. Como se detalla en la metodología, la paridad de este valor es la clave para la clasificación automática de objetos.
- **FileInformationClass:** Este campo, dentro de los comandos **QUERY\_INFO** y **SET\_INFO**, especifica qué metadatos se están consultando o modificando. Es el indicador clave para identificar operaciones que no mueven datos pero alteran el sistema de archivos.
- **DesiredAccess:** Define qué permisos solicita el cliente (ej. **READ\_CONTROL**, **DELETE**, **WRITE\_DATA**). Analizar este campo permite a un sistema de auditoría predecir la acción que el usuario va a intentar realizar sobre el recurso.
- **Gestión de Tamaño y Desplazamiento:** En los comandos **READ** y **WRITE**, se monitorizan los campos **Length** (tamaño del bloque transferido) y **Offset** (posición dentro del archivo). Esto permite distinguir entre una creación total y una modificación parcial.
- **Control de Errores y Estado:** Basado en el estándar [MS-ERREF] [4, 2.3.1 NTSTATUS Values 4], el campo **Status** de la respuesta es el filtro de validez del modelo. Solo las transacciones con valor **0x00000000 (STATUS\_SUCCESS)** se consideran acciones de

usuario efectivas; el resto se descartan como operaciones fallidas (colisiones, objeto no encontrado, etc.).

### 3.5. Dimensión Temporal y Análisis Rítmico

Para que la transformación de datos técnicos en flujos de actividad sea precisa, la metodología implementada se apoya en un análisis proactivo del tráfico de red, permitiendo asegurar la fiabilidad y la detección de anomalías en la comunicación [5]. Este análisis se desglosa en dos ejes:

- **Timestamps (Epoch y Relativo):** Se capturan los tiempos de inicio y fin de cada ciclo **Request/Response**. El registro preciso de estos sellos temporales permite calcular no solo el tiempo de respuesta de la infraestructura, sino también el **ritmo operacional**. Este cálculo es esencial para reconstruir la secuencia lógica de las operaciones de archivo definidas en el estándar [3].
- **Caracterización del Comportamiento:** Siguiendo los modelos de predicción de tráfico [5], se establece una distinción entre tipos de tráfico según su cadencia. Un flujo constante de ráfagas a alta velocidad suele indicar procesos automatizados (como *scripts*, *backups* o la actividad propia de los agentes de sincronización), mientras que los intervalos irregulares y los tiempos de reflexión (*think time*) entre comandos caracterizan la interacción humana directa sobre el sistema de archivos.

# 3. METODOLOGÍA

## 1. Análisis de trazas SMB2 y definición de operaciones de usuario

### 1.1 Fundamentos Técnicos para el Análisis de Trazas SMB2

#### 1.1.1 El Message ID

Como las operaciones en red no son instantáneas, el cliente envía una petición y el servidor responde poco después. El **Message ID** es un número que comparten ambos paquetes. Su importancia radica en que el nombre del archivo solo aparece en la petición (*Request*), mientras que el resultado de si la operación tuvo éxito o falló (*Status*) solo aparece en la respuesta (*Response*). Sin este ID, no podríamos saber si una orden de "Crear Carpeta" fue aceptada por el servidor o si fue rechazada por falta de permisos.

#### 1.1.2 El File ID (GUID)

Para garantizar la continuidad en el análisis de las trazas, es necesario entender el papel del File ID como mecanismo de referencia principal del protocolo SMB2.

- **Asignación y ciclo de vida:** el File ID (o GUID) es un identificador único de 128 bits generado dinámicamente por el servidor tras procesar con éxito una petición de apertura. Este identificador se devuelve al cliente y permanece activo mientras el manejador (*handle*) del archivo se mantiene abierto.
- **Función como puntero lógico:** una vez establecido, el File ID se convierte en la referencia obligatoria para todas las acciones posteriores sobre ese objeto. Comandos de transferencia de datos como **READ** y **WRITE**, así como comandos de gestión como **SET\_INFO**.
- **Persistencia y unicidad:** el File ID no es un atributo persistente del archivo en disco. Si un mismo archivo se cierra y se vuelve a abrir, el servidor asigna un GUID distinto. Por tanto, vincular operaciones depende de rastrear este identificador desde su generación hasta su liberación.
- **Importancia para la inferencia:** en el marco de esta metodología, el File ID actúa como hilo conductor que permite agrupar paquetes dispersos en una captura masiva. Filtrando por un GUID específico, es posible aislar la secuencia completa de una operación —una modificación, una lectura— independientemente del tráfico simultáneo de otros usuarios o procesos.

#### 1.1.3 Desglose de los Filtros del análisis en Wireshark

Para comprender cómo se realiza la inferencia semántica, es necesario analizar los operadores y campos específicos empleados en las expresiones de filtrado. Cada componente tiene como objetivo discriminar el tráfico técnico del tráfico de usuario.

#### 1. Operadores de Comando y Exclusión

- **smb2.cmd**: Es el campo que identifica el código de operación (OpCode).
  - **== 16 (QUERY\_INFO)**: Se utiliza habitualmente con el operador **not** para ocultar las peticiones de metadatos automáticas del explorador de archivos, las cuales generan un volumen de paquetes que no representan acciones directas sobre los datos.
  - **in {0, 1, 3}**: Este operador de conjunto agrupa los comandos de infraestructura: **NEGOTIATE** (0), **SESSION\_SETUP** (1) y **TREE\_CONNECT** (3). Su inclusión en los filtros permite verificar que el canal de comunicación se ha establecido correctamente antes de analizar las operaciones de archivos.

## 2. Parámetros de Validación y Estado

- **smb2.nt\_status == 0x0**: Este campo monitoriza el estándar [MS-ERREF].
  - El valor **0x0** corresponde a **STATUS\_SUCCESS**. Es el componente más crítico de la metodología, ya que permite filtrar y descartar cualquier operación fallida (como intentos de apertura denegados o archivos no encontrados), asegurando que la Máquina de Estados (FSM) solo procese acciones que realmente tuvieron un impacto en el servidor.

## 3. Determinantes de Intencionalidad y Objeto

- **smb2.filename**: Filtra los paquetes por el nombre de la cadena de texto presente en el cuerpo del comando **CREATE**. Se utiliza para aislar el tráfico de un objeto específico (ej. "CarpetaVacía") y observar su comportamiento de forma aislada.
- **smb2.create.disposition == 2**: Este parámetro reside dentro de la estructura del comando **SMB2 CREATE**.
  - El valor **2 (FILE\_CREATE)** indica que el cliente solicita crear un archivo solo si este no existe previamente. Es el parámetro que permite distinguir técnicamente una "Creación" de una simple "Apertura" o "Sobrescritura".

## 4. Operadores Lógicos de Asociación

- **|| (OR)**: Se emplea para combinar flujos de datos que, aunque son distintos, pertenecen a la misma operación lógica (por ejemplo, unir los comandos de conexión inicial con los comandos específicos sobre un archivo).
- **&& / and**: Se utiliza para aplicar condiciones restrictivas, como asegurar que un comando específico además haya sido exitoso (**nt\_status == 0x0**).

### 1.1.4 Filtrado de comandos de mantenimiento de sesión y transporte

Para garantizar que la Máquina de Estados (FSM) refleja exclusivamente la actividad intencionada del usuario, se ha procedido al filtrado de comandos cuya función es estrictamente técnica y operativa del protocolo SMB2. Aunque estos mensajes son indispensables para la estabilidad de la conexión, carecen de valor semántico para la inferencia de operaciones sobre archivos.

#### 1. Negociación y Establecimiento (SMB2\_NEGOTIATE y SMB2\_SESSION\_SETUP)

Los comandos de negociación y configuración de sesión corresponden a la fase inicial del protocolo.

- **Función técnica:** Según [1, 3.2.4.2], el comando **SMB2\_NEGOTIATE** permite al cliente y al servidor acordar el dialecto del protocolo y las capacidades soportadas (como cifrado o compresión). Posteriormente, **SMB2\_SESSION\_SETUP** gestiona la autenticación del usuario.
- **Justificación del filtrado:** Estas transacciones ocurren una sola vez al inicio de la conexión TCP o cuando expira un ticket de autenticación. Al ser comandos de infraestructura que no interactúan con el sistema de archivos, su inclusión en el modelo de actividad generaría estados redundantes que no describen acciones sobre los datos.

## 2. Persistencia y Salud de la Conexión (SMB2\_ECHO)

El comando **SMB2\_ECHO** (0x05) es una de las fuentes principales de ruido en capturas de larga duración.

- **Función técnica:** Tal como se define en [1, 2.2.11], este comando es utilizado por el cliente para verificar que el servidor sigue activo y respondiendo a las peticiones, actuando como un mecanismo de *keep-alive* a nivel de aplicación.
- **Justificación del filtrado:** El comando **SMB2\_ECHO** se dispara de forma automática por el temporizador del cliente, independientemente de si el usuario está interactuando con la cabina o no. Ignorar este comando es crítico para evitar falsos positivos de actividad en periodos de inactividad del usuario (IDLE).

## 3. Conexión a Recursos Compartidos (SMB2\_TREE\_CONNECT)

Aunque el comando **SMB2\_TREE\_CONNECT** vincula al usuario con una carpeta compartida específica, se ha excluido de la fase de inferencia operativa.

- **Función técnica:** Se encarga de establecer el identificador de conexión al recurso (**TreeId**) necesario para cualquier operación posterior [1, 2.2.9].
- **Justificación del filtrado:** Al igual que la negociación, es un paso administrativo previo. El interés analítico del proyecto comienza cuando el usuario interactúa con un objeto dentro de ese recurso (vía **CREATE**), por lo que la conexión al árbol se considera una precondition del entorno y no una operación de archivo per se.

### 1.1.5 CreateDisposition

El campo **CreateDisposition** [1, 2.2.13] dentro del comando **SMB2\_CREATE** actúa como el determinante de intención del cliente sobre el sistema de archivos, estableciendo la acción que el servidor debe ejecutar en función de la existencia previa del objeto.

**FILE\_SUPERSEDE (0x00):** Reemplaza el archivo si existe.

**FILE\_OPEN (0x01):** Abre si existe (si no, da error).

**FILE\_CREATE (0x02):** Crea si NO existe (si existe, da error).

**FILE\_OPEN\_IF (0x03):** Abre si existe, crea si no existe.

**FILE\_OVERWRITE (0x04):** Abre y sobrescribe si existe.

**FILE\_OVERWRITE\_IF (0x05):** Crea si no existe, sobrescribe si existe.

### 1.1.6 Análisis del comando FIND y la recursividad

El comando que herramientas como Wireshark identifican como FIND corresponde técnicamente al código de operación 0x0E (SMB2 QUERY\_DIRECTORY). Su función principal es obtener un listado de los objetos (archivos y subcarpetas) contenidos dentro de un directorio abierto previamente, usando como patrón de búsqueda generalmente el asterisco (\*) para recuperar todo el contenido.

En el marco de esta metodología, el análisis se centra específicamente en el mensaje de respuesta (**FIND Response**) por su valor informativo superior frente a la petición:

- **Confirmación de contenido:** el Request solo indica la intención de buscar; el Response contiene la carga útil con el listado real de archivos y carpetas.
- **Validación de éxito:** sólo a través de la respuesta se puede verificar, mediante el campo Status, si la operación se completó con éxito (STATUS\_SUCCESS) o si la carpeta estaba vacía o el acceso fue denegado.

#### Identificación de operaciones

El comando FIND actúa como el componente determinante para distinguir entre operaciones simples y recursivas sobre directorios. Su ejecución es estructuralmente necesaria en las siguientes categorías:

- **Consultas de estructura:** Es el núcleo de la operación **list\_directory** y la fase previa obligatoria en procesos de **download\_folder**, **copy\_folder**, **move\_folder** y **compress\_directory**. En estos casos, el cliente requiere indexar el contenido antes de iniciar cualquier transferencia de datos.
- **Borrado jerárquico:** Debido a que SMB2 no permite la eliminación directa de directorios con contenido, el comando FIND es esencial para listar los elementos hijos, proceder a su borrado individual y, finalmente, eliminar el nodo raíz una vez vacío.

A pesar de que este comando aparece de forma recurrente en operaciones sobre archivos individuales —debido a que el explorador de Windows refresca el listado para evitar colisiones de nombres o actualizar la interfaz— esta metodología establece que el **inicio de la operación semántica reside en el comando SMB2\_CREATE**. Esta decisión permite centrar el perfilado de usuario en la interacción directa con el recurso, descartando el tráfico de fondo generado por el sistema operativo.

#### Modelo de análisis sobre carpetas vacías y replicación lógica

Para garantizar la precisión de la Máquina de Estados (FSM), las operaciones de directorio (borrado, copia y descarga) se han modelado sobre **carpetas sin contenido**. Este enfoque permite observar de forma aislada el comportamiento del protocolo sobre el contenedor, evitando que la transferencia masiva de archivos internos distorsione la secuencia de control capturada.

Bajo este modelo, el comando FIND asume el rol de validador de estado:

- **Caso base (Carpeta vacía):** La respuesta **STATUS\_NO\_MORE\_FILES** [4, 2.3.1] permite a la FSM cerrar la operación de forma atómica, sin necesidad de gestionar elementos dependientes.
- **Caso recursivo (Carpeta con contenido):** El listado de archivos en la respuesta indica que la operación principal debe permanecer en espera mientras se ejecutan los ciclos independientes de **CREATE**, **READ/WRITE** y **CLOSE** para cada archivo hijo.

En conclusión, una operación recursiva se define técnicamente como una **iteración de operaciones de fichero** precedida por un comando **FIND**. Este diseño asegura la **validez del modelo ante cualquier volumen de datos**, permitiendo que la lógica aplicada a una carpeta vacía se repita de forma sistemática para cada archivo detectado, vinculándolos bajo el mismo identificador (**FileID**) y de sesión (**TreeID**).

### 1.1.7 Gestión de metadatos y filtrado de tráfico auxiliar

En la observación de trazas reales de SMB2, se detecta un volumen significativo de tráfico que no corresponde a la ejecución de la acción semántica del usuario, sino a la gestión interna del sistema operativo cliente. Para obtener perfiles de actividad limpios, se ha procedido a identificar y filtrar este tráfico auxiliar.

#### El comando **SMB2\_GET\_INFO** y la recolección de metadatos

El comando **SMB2\_GET\_INFO** (0x10) se utiliza para consultar atributos específicos de un archivo o del propio sistema de archivos del servidor. En las capturas realizadas, este comando aparece de forma masiva acompañando a casi todas las operaciones. Su presencia se debe a tres funciones principales del explorador de archivos:

- **Visualización:** Obtención de atributos para mostrar iconos, fechas de modificación y tamaños de archivo.
- **Gestión de Cuotas:** Consulta del espacio disponible en el volumen de red.
- **Seguridad:** Verificación de las Listas de Control de Acceso (ACL) para determinar qué acciones puede mostrar la interfaz al usuario (borrar, editar, etc.).

Dado que estas consultas no alteran el estado de los datos ni representan una intención operativa del usuario sobre el fichero, **se han filtrado de la fase de análisis** para evitar que la densidad de mensajes oculte la lógica de la operación principal.

#### Ciclos de apertura y cierre efímeros (Create/Close)

Un fenómeno recurrente en las capturas es la aparición de secuencias **CREATE** → **CLOSE** o **CREATE** → **GET\_INFO** → **CLOSE** inmediatamente antes o después de la operación clave (como un **READ** o un **WRITE**). Estos ciclos los vamos a definir como **aperturas efímeras**.

El sistema operativo realiza estas aperturas para inspeccionar el archivo sin intención de operar con él. Por ejemplo, al pasar el ratón sobre un archivo o al abrir una carpeta, Windows abre y cierra archivos rápidamente para leer sus cabeceras.

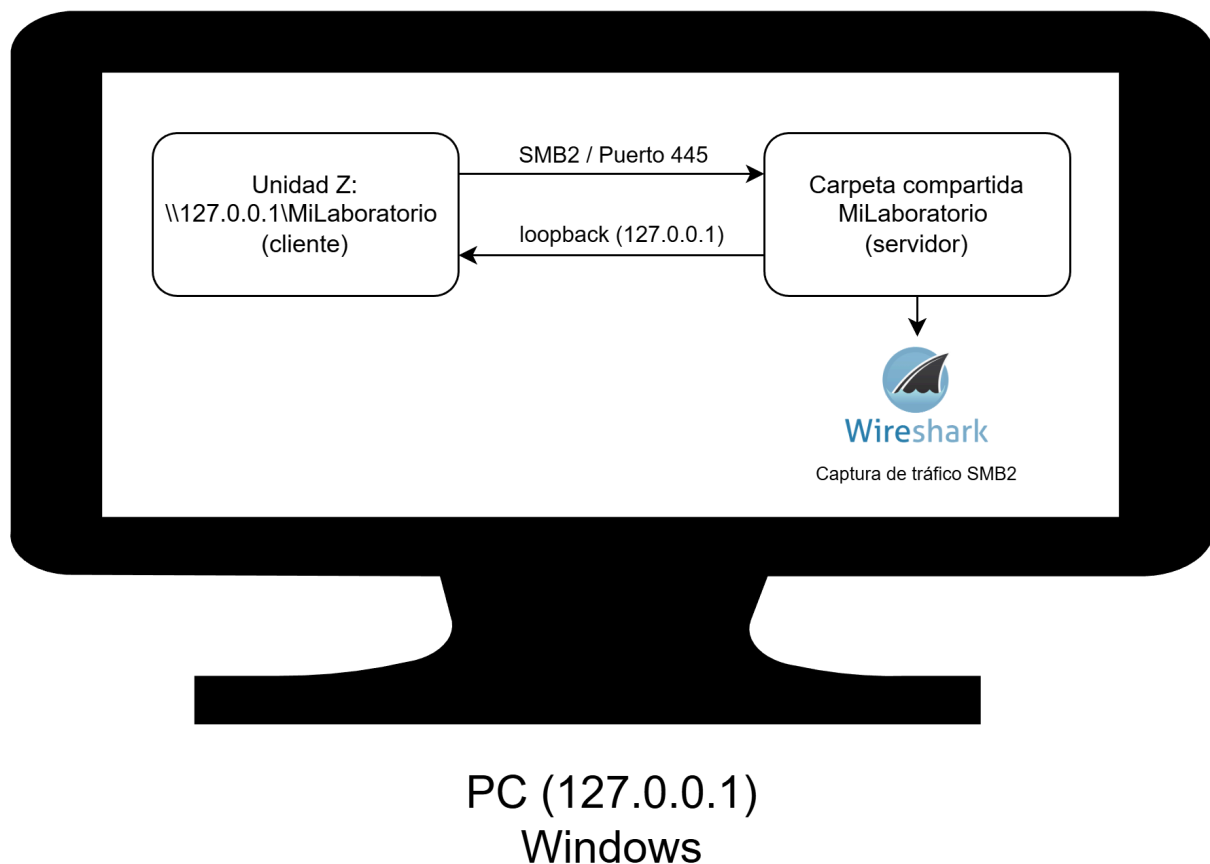
- **Criterio de filtrado:** En esta metodología, se descartan todos los ciclos **CREATE** / **CLOSE** que no contengan operaciones de datos (**READ**, **WRITE**) o de control de estructura (**QUERY\_DIRECTORY**, **SET\_INFO** para renombrado, etc.).
- **Justificación:** Mantener estos ciclos en la Máquina de Estados (FSM) generaría una sobrecarga de eventos que no aportan valor analítico y descriptivo a la actividad real del usuario en la cabina de datos.

El proceso de apertura de recursos sigue el procedimiento descrito en [1, 3.2.4.3], donde se establece que el cliente debe inicializar una cabecera de petición **SMB2 CREATE** con parámetros específicos como **DesiredAccess**, **ShareAccess** y **CreateOptions**. La observación de múltiples ciclos de apertura y cierre sin transferencia de datos se alinea con la capacidad del protocolo para realizar peticiones de acceso proporcionadas por la aplicación para fines distintos a la modificación de archivos, lo que permite su clasificación como tráfico auxiliar y su posterior filtrado para limpiar el perfil de actividad del usuario.

## 1.2 Evolución del experimento

### 1.2.1 Entorno local (Propuesta inicial)

Para solucionar esto y poder ver el protocolo SMB2 de verdad, decidimos cambiar el escenario. En lugar de usar Dropbox, creamos una **unidad de red compartida directamente en Windows**.



Este cambio ha sido clave por varios motivos:

- **Eliminamos el ruido:** Al no usar Dropbox, ya no hay programas externos interfiriendo o descargando cosas de internet.
- **Vemos la realidad del protocolo:** Ahora, al ser una unidad de red pura, Windows no tiene más remedio que usar el puerto 445 y el protocolo SMB2 para todo.
- **Aparecen los datos:** En este nuevo entorno, por fin podemos ver los paquetes **READ (lectura)** y **WRITE (escritura)**. Ahora sí vemos cómo el archivo se trocea en paquetes y viaja de un punto a otro, que es exactamente lo que queremos documentar en este trabajo.

## Conclusión

Este ajuste en el experimento nos ha permitido pasar de una captura "contaminada" por el software de Dropbox a una captura limpia y profesional. Ahora los resultados coinciden con la teoría: cada vez que descargamos un archivo, vemos la secuencia completa de apertura, la ráfaga de paquetes con los datos reales y el cierre final.

## Montaje unidad virtual

**New-PSDrive -Name "Z" -PSProvider FileSystem -Root "\\127.0.0.1\MiLaboratorio" -Persist**

## 1.2.2 Evolución del Escenario Experimental: Hacia un Entorno Distribuido Real

El diseño del experimento ha evolucionado desde pruebas iniciales en entornos de bucle local hasta una arquitectura de red pura entre dos equipos físicos. Este proceso ha sido fundamental para aislar el comportamiento de SMB2 de cualquier proceso de optimización externa del sistema operativo.

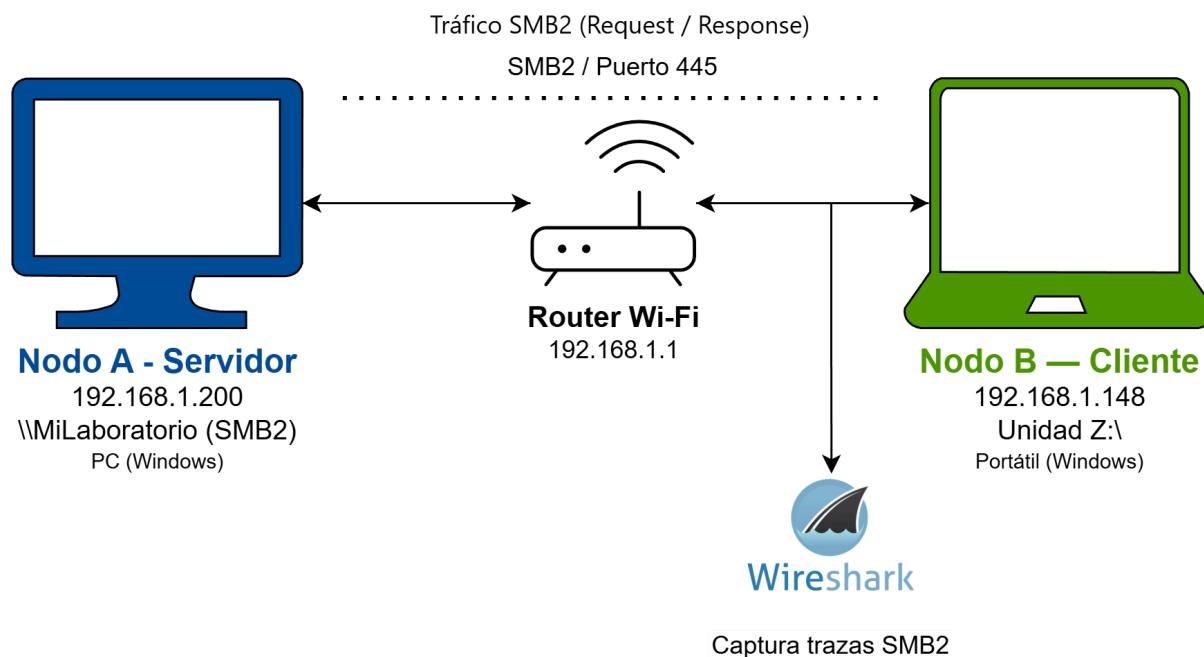
### A. El problema de la optimización: La limitación del Bucle Local

Inicialmente, se realizaron pruebas utilizando una unidad de red mapeada en bucle local (127.0.0.1). Este escenario presentó limitaciones críticas para la auditoría de tráfico:

- **Gestión por Memoria Caché:** En el bucle local, el sistema operativo detecta que el origen y el destino de los datos residen en la misma máquina física. Como consecuencia, gestiona la transferencia mediante la memoria caché del sistema.
- **Invisibilidad de Datos:** Esta optimización provocaba que las ráfagas de datos no llegaran a atravesar la pila de red física, haciendo que los paquetes **READ** y **WRITE** fueran invisibles para el motor de captura de Wireshark. El resultado eran trazas compuestas casi exclusivamente por mensajes de control, sin representación del flujo de bytes real.

### B. Configuración del Entorno con dos Equipos (Análisis vía Wi-Fi)

Para obtener capturas "limpias" y profesionales, se decidió separar físicamente los nodos: un **PC Servidor (Nodo A)** y un **PC Cliente/Portátil (Nodo B)**.



### 1. Estrategia de Acceso Simplificado

Para garantizar que el protocolo SMB2 mostrará su comportamiento de transferencia sin bloqueos por políticas de dominio o credenciales locales, se optó por un entorno de **Acceso Abierto Controlado**:

- **Servidor (Nodo A):** Se desactivó el "Uso compartido con protección por contraseña" en el Centro de redes y recursos compartidos.
- **Creación del Recurso:** Se ejecutó el comando:  
`New-SmbShare -Name "MiLaboratorio" -Path "C:\PruebaSMB" -FullAccess "Todos"` Esto alineó los permisos de red con los permisos NTFS, eliminando cualquier "Access Denied" en la capa de negociación.

### 2. Validación y Comportamiento en el Aire (Wi-Fi)

En el cliente (Nodo B), la conexión se realizó de forma directa: `New-PSDrive -Name "Z" -PSProvider FileSystem -Root "\\192.168.1.200\MiLaboratorio" -Persist`

Al no haber credenciales de por medio, el análisis en Wireshark revela de forma muy pura la **Máquina de Estados de SMB2**:

- Al realizar las operaciones desde el portátil conectado por Wi-Fi, el sistema perdió cualquier capacidad de optimización local. Los archivos se vieron obligados a fragmentarse en paquetes SMB2 reales para viajar por el aire.

### C. Conclusión del Cambio de Escenario

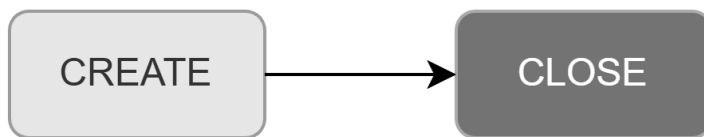
Este ajuste metodológico permitió pasar de una captura "contaminada" o invisible a una **captura real**. Al operar sobre una red física, el tráfico capturado en el portátil coincide finalmente con la teoría: cada descarga forzada desde la unidad **Z:** genera la secuencia completa de apertura de sesión, ráfagas de paquetes de datos (**READ Response**) y el cierre final.

## 1.3 Analisis Operaciones de Usuario

### 1.3.1 Create operations

#### 1.3.1.1 Create folder operation

La operación **Create Folder** (ejecutada mediante el comando **mkdir**) consta de una solicitud de apertura de objeto donde el cliente especifica que el destino debe ser tratado como un contenedor jerárquico. Esta operación es una de las más sencillas, ya que **se define por el estado de activación de un solo bit de control** en la cabecera de la petición.



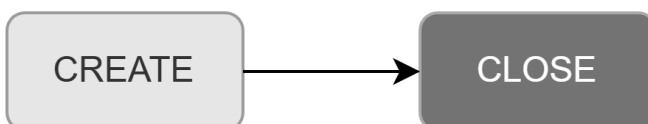
- SMB2 CREATE
  - CreateOptions: Bit **FILE\_DIRECTORY\_FILE** ☐ *Ultimo bit significativo* = 1, [1, 2.2.13]
- SMB2 FIND (QUERY\_DIRECTORY) - (0x0E)
  - **Search Pattern**: Suele incluir un patrón de búsqueda (comúnmente **\***) para recuperar todos los elementos.
- SMB2 CLOSE

Comando: **mkdir \\127.0.0.1\Dropbox\CarpetaVacía**

---

#### 1.3.1.2 Create file operation

La operación **Create File** consta de una secuencia idéntica en estructura, pero con una instrucción lógica inversa en su máscara de bits. Esta operación es, asimismo, una de las más sencillas, ya que **reutiliza la misma primitiva de comunicación** variando únicamente la señalización del objeto para indicar que se trata de un elemento de datos.

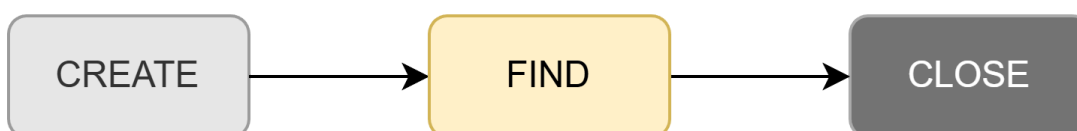


- SMB2 CREATE
  - CreateOptions: Bit **FILE\_DIRECTORY\_FILE** ☐ *Ultimo bit significativo* = 0
- SMB2 CLOSE

## 1.3.2 Data Movement Operations:

### 1.3.2.1 Upload folder operation [Captura 1]

En el protocolo SMB2, la acción de subir una carpeta se diferencia según la naturaleza de su contenido. Si se trata de una Carpeta Vacía, la operación se considera atómica y consiste únicamente en la creación de metadatos en el servidor a través de la secuencia CREATE (con paridad impar en CreateOptions) y CLOSE, sin que exista transferencia de datos real (WRITE).



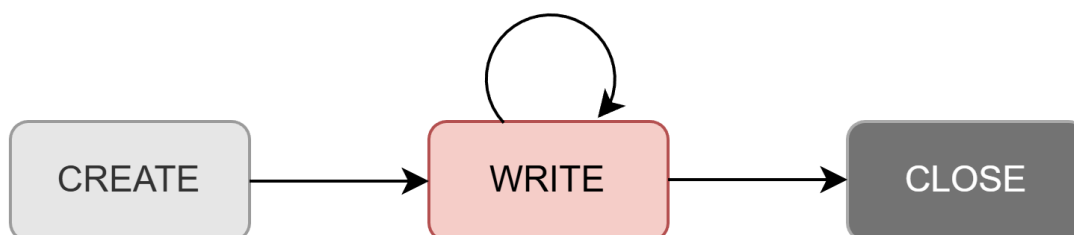
- SMB2 CREATE
- SMB2 FIND (QUERY\_DIRECTORY)
  - Como se observa en el paquete 147 de la **imagen de la operación**, el comando **Find** se ejecuta directamente sobre el recurso recién creado (**CarpetaVacía2**) y no sobre el directorio raíz. Este paso es fundamental en la operación de subida, ya que permite al cliente validar la creación del contenedor y sincronizar sus atributos antes de dar la operación por finalizada con el **CLOSE** del paquete 149
- SMB2 CLOSE

Comando: **xcopy "C:\Users\MaRio\Downloads\CarpetaVacía2" "Z:\CarpetaVacía2" /E /IS**

Sin embargo, cuando se sube una **Carpeta con Contenido**, el protocolo no ejecuta un comando único de subida, sino que realiza una operación **concatenada** o **recursiva**. En este escenario, el sistema descompone la acción abriendo primero la carpeta raíz y, antes de cerrarla, inicia múltiples flujos secundarios para cada archivo y subcarpeta interior. Para el análisis de comportamiento, esto significa que una subida compleja es en realidad la suma de varias operaciones individuales que ocurren de forma simultánea o sucesiva bajo un mismo contexto temporal, vinculadas por el rastro de sus respectivos identificadores de archivo.

---

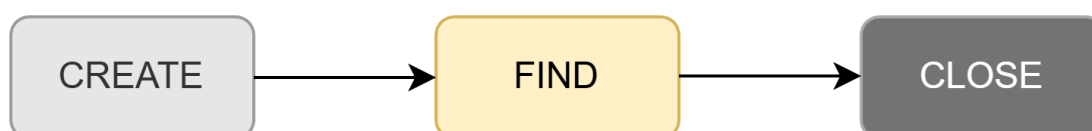
### 1.3.2.2 Upload file operation: [Captura 2]



- SMB2 CREATE
  - SMB2 WRITE (Uno o multiples concatenados) (0x0009)
    - **Offset:** La request inicial del WRITE tiene que tener *Offset: 0*
    - **Length:** El tamaño total del archivo subido es la suma de los campos Length de todas las solicitudes WRITE asociadas con el mismo File ID (GUID).
  - SMB2 CLOSE
- 

### 1.3.2.3 Download folder operation [Captura 3]

En el protocolo SMB2, la acción de descargar una carpeta se gestiona como una lectura de estructura y datos desde el servidor. Si se trata de una **Carpeta Vacía**, la operación consiste únicamente en la apertura y consulta de metadatos mediante la secuencia **CREATE** (con paridad impar en **CreateOptions**), un comando **FIND** (para verificar que no hay contenido) y su posterior **CLOSE**, sin que exista movimiento de bits de datos (**READ**).



- SMB2 CREATE
- SMB2 FIND (QUERY\_DIRECTORY)
- SMB2 CLOSE

Comando: **copy "Z:\CarpetaVacía" "C:\Downloads\"**

Sin embargo, cuando se descarga una **Carpeta con Contenido**, el protocolo realiza una **operación concatenada o recursiva**. En este escenario, el sistema primero explora la carpeta raíz mediante el comando **FIND** para obtener el listado de archivos. Una vez obtenida esta información, inicia múltiples flujos secundarios de lectura mediante el comando **READ (0x08)** para cada archivo interior. Para el análisis de comportamiento, esto significa que la descarga es la suma de una fase de

navegación (listado) y una fase de transferencia, donde los datos fluyen del servidor al cliente, quedando vinculadas todas las acciones por el contexto del **Tree ID** y los respectivos identificadores de archivo.

---

#### 1.3.2.4 Download file operation [Captura 4]

Esta operación describe la transferencia de datos desde el servidor (almacenamiento en la nube) al cliente local.

La identificación de los mensajes de lectura (**READ 0x08**) supuso el mayor desafío técnico del laboratorio. Durante las fases iniciales, el uso de una única máquina para simular cliente y servidor impidió la captura de estos paquetes, lo cual podría deberse a varias causas técnicas concurrentes:

##### Posibles causas de la falta de visibilidad:

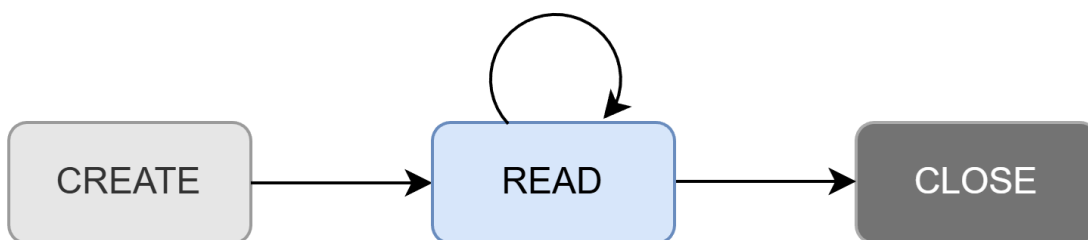
- **Optimización del sistema:** Una posibilidad es que el sistema operativo, al detectar que el origen y el destino de los datos residen en el mismo almacenamiento físico, gestione la transferencia de forma interna mediante la memoria caché. Esto evitaría que la solicitud de datos llegara a atravesar la pila de red, haciendo el tráfico invisible para el analizador.
- **Velocidad del enlace local:** Otra causa probable es que, al utilizar una red interna (*loopback*), la transferencia de información ocurre a una velocidad tan elevada que el software de captura no es capaz de procesar o registrar los mensajes individuales. La rapidez del intercambio en la propia máquina podría estar provocando una pérdida de visibilidad de las ráfagas de paquetes.
- **Complejidad del entorno:** Determinar la causa exacta requeriría un análisis de bajo nivel excesivamente avanzado que excede el alcance de este estudio, ya que intervienen múltiples capas del software de red y del sistema de archivos.

**Implementación y resolución:** Para mitigar estas incertidumbres, se optó por separar físicamente los nodos, realizando la operación desde el equipo portátil hacia el equipo servidor. Al ejecutar la copia de un archivo desde la unidad de red (Z:) hacia un directorio local a través de una conexión Wi-Fi, se forzó al protocolo a adaptarse a las limitaciones de una red física real.

##### Detalles técnicos observados en entorno remoto:

- **Flujo de solicitud:** Se documentó que la lectura es una operación iniciada por el cliente, quien envía un paquete indicando el *Offset* (posición de inicio) y el *Length* (cantidad de bytes solicitados).
- **Segmentación de datos:** En este entorno, Wireshark sí registró cómo los archivos son fragmentados. El servidor responde con múltiples paquetes de datos hasta completar la petición, permitiendo analizar el comportamiento del protocolo en condiciones de latencia real.

Este cambio de estrategia permitió confirmar que el comando READ es la unidad básica de transferencia desde el servidor al cliente, y que su correcta monitorización en este proyecto requería un entorno distribuido para compensar la velocidad y las optimizaciones de las conexiones locales.

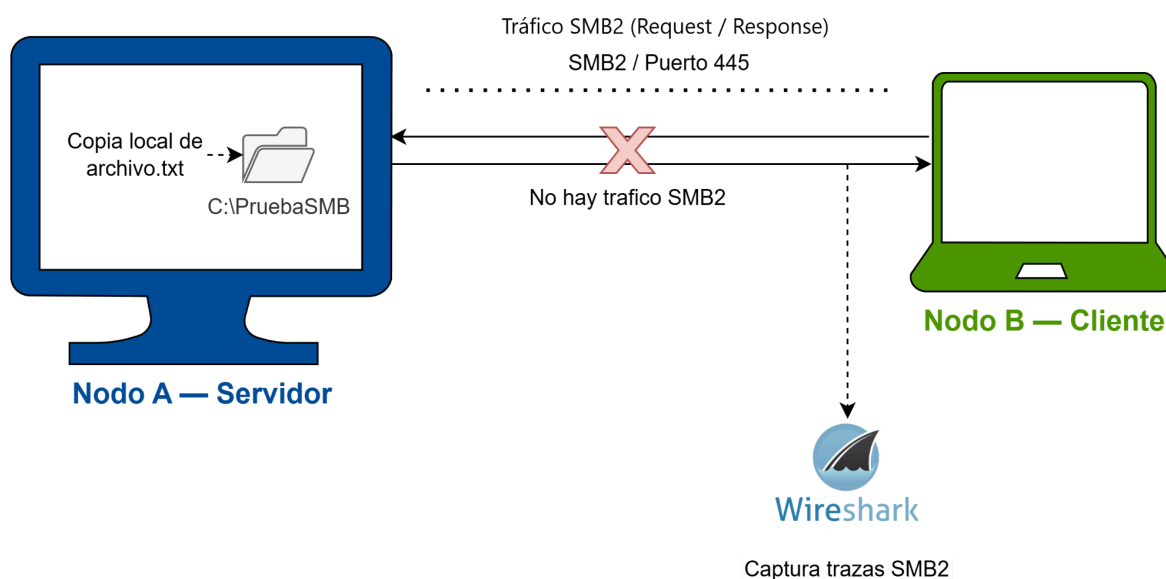


- SMB2 CREATE
- SMB2 READ (Uno o multiples concatenados) (0x0008)
  - **Offset:** Suele empezar en 0 para una descarga de archivo completa e incrementa secuencialmente.
  - **Length:** La suma de todos los campos de longitud en las respuestas del READ es igual a la cantidad total de datos transferidos.
- SMB2 CLOSE

Comando: **copy “Z:\ejemplo.txt” “C:\carpetaEjemplo”**

### Simulación de la operación de descarga (Download)

En la fase de diseño del experimento, la propuesta inicial para validar la operación de lectura consistía en realizar la subida de un archivo directamente a la carpeta física del equipo servidor (PC A). Bajo esta premisa, se esperaba que la aparición del archivo en el recurso compartido provocará una respuesta automática de sincronización hacia el equipo cliente (PC B), permitiendo capturar el tráfico de red resultante.

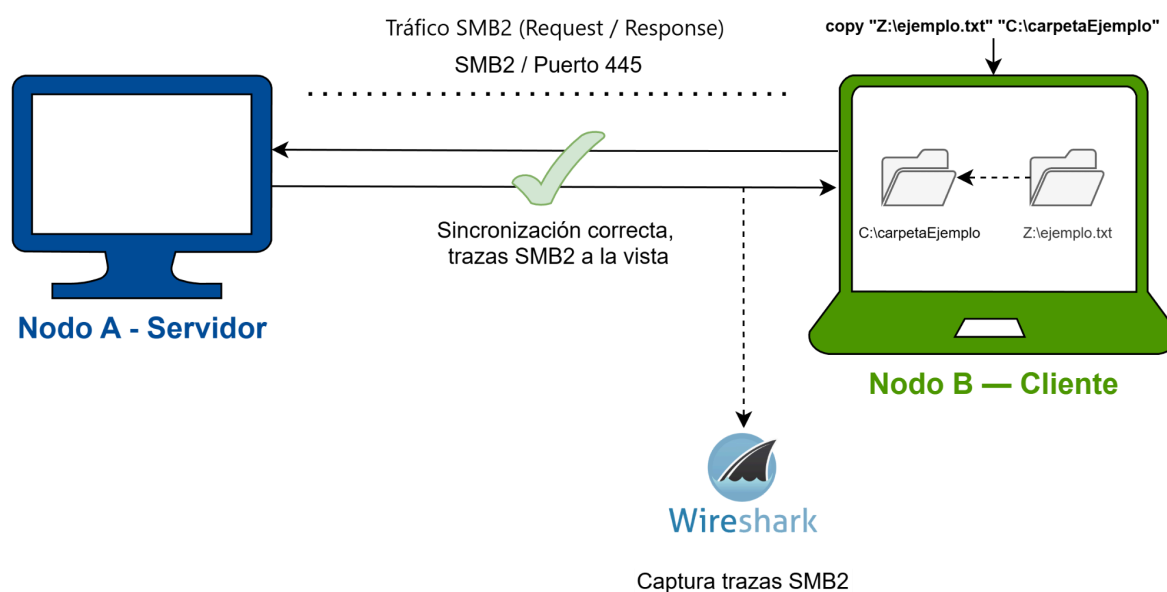


Sin embargo, durante la ejecución se observó que este enfoque no generaba la actividad esperada en Wireshark. Como se ha podido contrastar, SMB2 no funciona como un sistema de sincronización activa (estilo Dropbox), sino como un protocolo de **acceso bajo demanda**. Al añadir un archivo en el servidor, el cliente no recibe información de forma proactiva si no existe una petición previa, lo que invisibilizaba la operación de lectura en el analizador de protocolos. La modificación local en el servidor no es notificada al cliente. SMB2 carece de mecanismos push de sincronización automática.

### Cambio de metodo

Para resolver esta falta de visibilidad y validar con éxito el flujo de información desde el servidor hacia el cliente, se redefinió la metodología utilizando el comando : **copy "Z:\ejemplo.txt" "C:\carpetaEjemplo"** en el cliente.

La unidad virtual **Z:** funciona como un mapeo de red donde el **Nodo B** actúa exclusivamente como consumidor. Dado que los archivos no residen físicamente en el cliente, cualquier operación de lectura u obtención de datos obliga a que la carga útil atraviese el **puerto 445**. Esto transforma una acción lógica del usuario en un flujo físico de paquetes, permitiendo su captura y análisis mediante **Wireshark**.



Este cambio de estrategia, ejecutado desde el equipo B utilizando la unidad virtual **Z:**, resultó ser el método óptimo para el análisis por los siguientes motivos:

- **Forzado de la transferencia:** Al iniciar la copia desde el cliente, se obliga al sistema operativo a solicitar los datos al servidor. Esto rompe la pasividad del protocolo y genera una secuencia real de comandos **READ (0x08)** que el analizador puede registrar íntegramente.
- **Simetría técnica:** Aunque el archivo se pida desde el cliente en lugar de enviarse desde el servidor, el flujo de bits es idéntico: los datos viajan desde el almacenamiento remoto hacia la memoria local. Por tanto, la simulación de "descarga" es técnicamente perfecta y representativa de un entorno de red corporativo.

## Conclusión del cambio metodológico

La transición desde una *subida pasiva* en el servidor hacia una *descarga activa* desde el cliente permitió superar las barreras de optimización y caché de metadatos de Windows. Este enfoque no solo facilitó la captura de la carga útil del archivo, sino que validó la naturaleza bajo demanda del protocolo SMB2, proporcionando una base de datos mucho más rica y detallada para el estudio de los tiempos de respuesta y la fragmentación de paquetes.

## Validación técnica del flujo de datos bajo demanda

Tras las pruebas realizadas, se ha verificado que el protocolo SMB2 en Windows no realiza una sincronización automática de archivos, sino un **acceso remoto bajo demanda**. Esta distinción técnica es fundamental para entender la visibilidad de los mensajes en el analizador de tráfico.

**Relación entre operaciones del sistema y mensajes SMB2:** Tal y como se ha contrastado, el sistema operativo utiliza diferentes niveles de caché (metadatos y contenido) que pueden invisibilizar el tráfico si no se fuerza una acción explícita. Para que el protocolo genere mensajes de red, es necesario que el cliente interactúe directamente con el recurso:

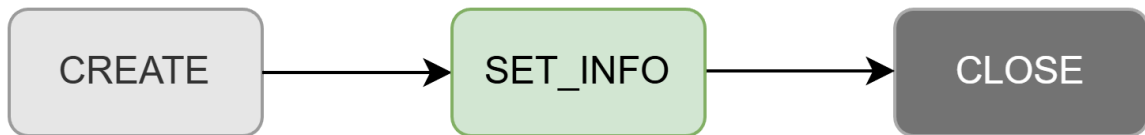
- **Apertura de archivos:** Al intentar acceder a un documento en la unidad remota, el sistema realiza llamadas equivalentes a una apertura de *handle* (como **fopen**), lo que se traduce en paquetes SMB2 de creación o apertura de sesión.
- **Transferencia de contenido:** Para visualizar los paquetes de datos, es necesario forzar una lectura del contenido (equivalente a un **fread**). Por este motivo, el uso del comando de copia desde la unidad **Z:** al equipo local ha resultado ser el método más efectivo, ya que obliga al protocolo a solicitar y transferir el flujo de bits real a través de la red para completar la operación.

**Conclusión sobre el método de Descarga:** El éxito en la captura de los mensajes **READ (0x08)** al descargar archivos hacia la carpeta local confirma que esta acción rompe la pasividad del acceso remoto. Al mandar el archivo desde el cliente, se provoca una secuencia de apertura, lectura y transferencia que el analizador de protocolos puede registrar íntegramente. Este enfoque no solo simula una descarga real de un usuario en una red corporativa, sino que garantiza que la carga útil del archivo atraviese la interfaz de red, permitiendo auditar la segmentación y el direccionamiento del protocolo.

## 1.3.3 Metadata Operations and Organization:

### 1.3.3.1 Rename folder operation [Captura 5]

La operación de renombrado en SMB2 consiste en la modificación de los metadatos de un objeto (archivo o carpeta) para alterar su identificador nominal sin mover físicamente los datos en el disco duro. A diferencia de una operación de lectura, donde se transfiere contenido, el renombrado es una operación de control que comunica al servidor un cambio de estado en el sistema de archivos remoto.

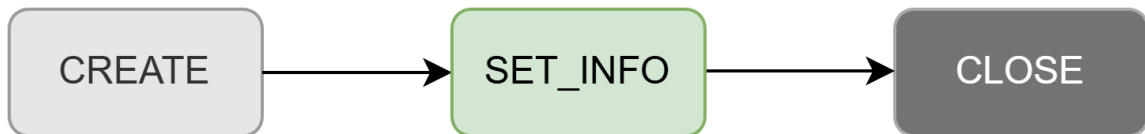


- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileRenameInformation](#) (0x0A)
  - **FileName:** Dentro del cuerpo del paquete, se envía la cadena de texto con el **nuevo nombre**.
- SMB2 CLOSE

Comando: **ren "Z:\prueba\" pruebaNueva**

---

#### 1.3.3.2 Rename file operation [Captura 6]



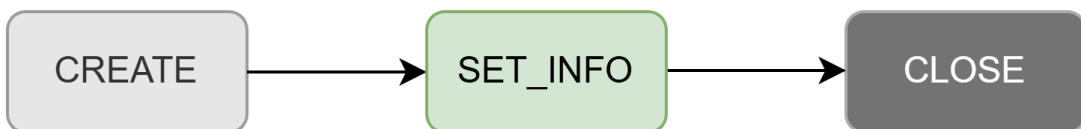
- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileRenameInformation](#) (0x0A)
- SMB2 CLOSE

Comando: **ren "Z:\prueba.txt" prueba1.txt**

---

#### 1.3.3.3 Move folder operation: [Captura 7]

Esta operación describe el traslado de un directorio completo a una nueva ubicación dentro del mismo recurso compartido. En SMB2, mover una carpeta se gestiona como una actualización de la estructura jerárquica del servidor.



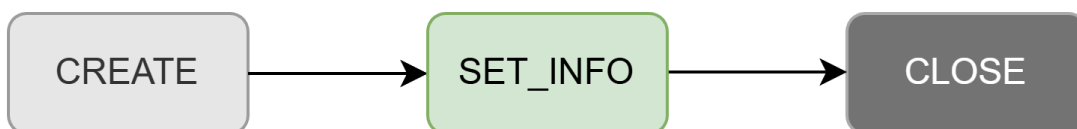
- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileRenameInformation](#) (0x0A)
  - **FileName:** Dentro de este paquete, se indica la **ruta completa de destino** donde se desea reubicar la carpeta.
- SMB2 CLOSE

Comando: **Move-Item "Z:\CarpetaOrigen" "Z:\NuevaRuta\"**

---

### 3.3.4 Move file operation:

El movimiento de un archivo individual consiste en reubicar un objeto específico entre diferentes directorios del servidor. A diferencia del movimiento de carpetas, aquí la operación se centra en el puntero de un archivo concreto.



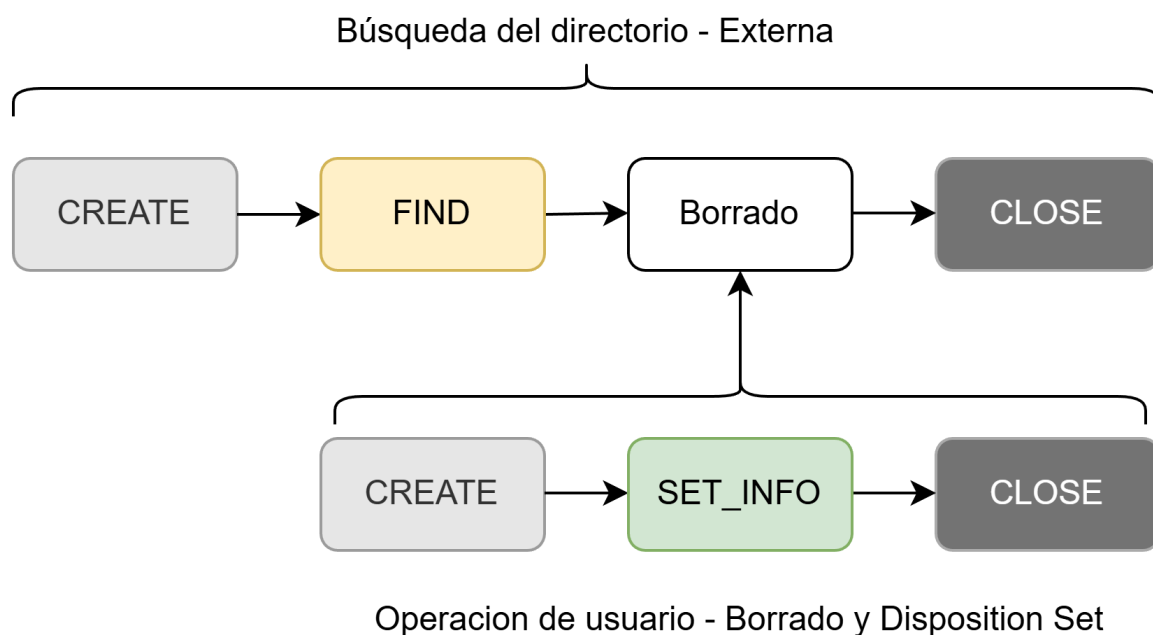
- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileRenameInformation](#) (0x0A)
  - **FileName:** El paquete contiene la nueva ruta de acceso y el nombre del archivo en el destino. El servidor procesa esta petición y actualiza su tabla de archivos interna para reflejar el cambio.
- SMB2 CLOSE

Comando: **Move-Item "Z:\documento.pdf" "Z:\CarpetaDestino\"**

## 1.3.4 Deletion and Query Operations:

### 1.3.4.1 Delete folder operation [Captura 8] [Captura 9]

Esta operación describe la eliminación de un directorio en el sistema de archivos del servidor. En el protocolo SMB2, el borrado de una carpeta se gestiona como una instrucción de *disposición*.



Antes de la operacion de usuario es esencial el comando find, ya que tiene que ademas de buscar si existe la carpeta a borrar, si dentro de ella existe algo de lo que tenga que ocuparse para hacer operaciones recursivas de borrado.

- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileDispositionInformation](#) (0x0D)
  - **DeletePending:** Se establece en **1**. Esto indica al servidor que el objeto debe ser eliminado en cuanto se cierre el manejador. [Enlace](#)
- SMB2 CLOSE

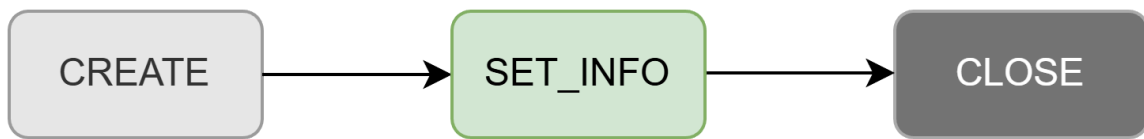
Comando: **rd Z:\Prueba\**

**Borrado de Carpeta con Contenido:** Cuando se ejecuta una eliminación recursiva, el protocolo no envía un único comando de borrado total. En su lugar, el cliente activa una **secuencia iterativa**: primero realiza un **FIND** para listar los elementos, ejecuta una operación de borrado (**SET\_INFO** + **CLOSE**) por cada archivo y subcarpeta interna, y solo cuando el directorio raíz queda vacío, procesa su eliminación definitiva.

#### 1.3.4.2 Delete file operation: [Captura 10]

El borrado de un archivo individual sigue la misma lógica de *disposición* que la carpeta, comunicando al servidor que el objeto ya no es necesario.

El comando de eliminación surte efecto al cerrar el archivo. Por lo tanto, primero se debe abrir el recurso. Luego, se le asigna la etiqueta **FileDispositionInformation**. Finalmente, la eliminación se produce al cerrar el archivo.



- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011) (REQUEST)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileDispositionInformation](#) (0x0D)
  - **DeletePending:** Se establece en **1**. Esto indica al servidor que el objeto debe ser eliminado en cuanto se cierre el manejador.
- SMB2 CLOSE

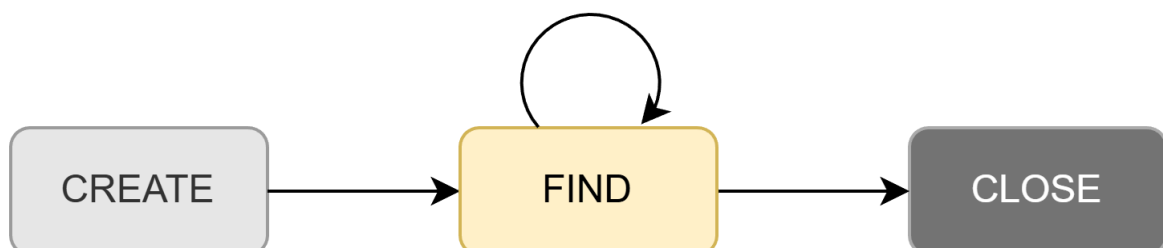
Comando: **rd Z:\prueba.txt**

**Mecanismo:** El cliente marca el archivo para su eliminación. Es importante notar que, si otro proceso tiene el archivo abierto, el servidor esperará a que se cierren todos los *handles* antes de borrarlo definitivamente.

---

#### 1.3.4.3 List directory operation: [Captura 11]

El comando identificado por Wireshark como FIND corresponde técnicamente al comando 0x0E (SMB2 QUERY\_DIRECTORY). Se utiliza para obtener un listado de los objetos contenidos en un directorio mediante el uso de patrones de búsqueda



- SMB2 CREATE
- SMB2 FIND (QUERY\_DIRECTORY) - (0x0E) (Uno o multiples concatenados)
  - **Search Pattern:** Suele incluir un patrón de búsqueda (comúnmente **\***) para recuperar todos los elementos.

- SMB2 CLOSE

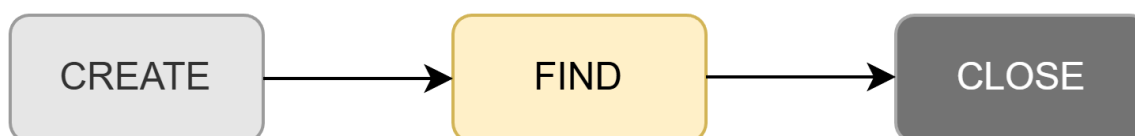
Comando: **dir Z:\**

### 1.3.5 Copy and Compression Operations:

#### 1.3.5.1 Copy folder operation:

En el protocolo SMB2, la acción de copiar una carpeta se gestiona de forma distinta dependiendo de si el directorio contiene objetos o no.

**Copia de Carpeta Vacía:** Como venimos diciendo en muchas de las anteriores operaciones, se considera una operación puramente administrativa o de metadatos. El cliente solicita al servidor la reserva de un nuevo espacio en el sistema de archivos mediante una secuencia de apertura y cierre, sin que exista transferencia de carga útil.



- SMB2 CREATE
- SMB2 FIND (QUERY\_DIRECTORY)
- SMB2 CLOSE

Comando: **copy "C:\Ruta\CarpetaVacía" "Z:\"** (Subida)

**copy "Z:\" "C:\Ruta\CarpetaVacía"** (Descarga)

En ambos sentidos, la traza es **indistinguible**, ya que el servidor solo procesa la creación del contenedor y no hay transferencia de carga útil que delate la dirección del flujo.

**Copia de Carpeta con Contenido:** El protocolo no ejecuta un comando global de "duplicación", sino que realiza una **operación recursiva y concatenada**. El sistema inicia abriendo la carpeta raíz y, antes de cerrarla, dispara flujos secundarios para cada elemento interno. Para el análisis en Wireshark, esto se traduce en una sucesión masiva de comandos donde se intercalan peticiones CREATE para nuevas subcarpetas con ciclos de READ y WRITE para los archivos, todos vinculados cronológicamente pero con diferentes identificadores de archivo (*File ID*).

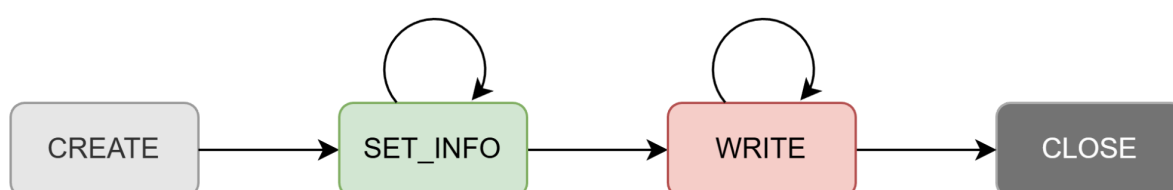
### 1.3.5.2 Copy file operation:

La copia de un archivo individual es la operación fundamental para observar cómo se transporta la carga útil a través de la red. A diferencia de un movimiento, donde solo se cambian etiquetas de sitio, la copia obliga a que los bits del archivo viajen físicamente de un disco a otro.

Para documentar este proceso de forma real y evitar que el sistema operativo use "atajos" de memoria, se han realizado pruebas en las dos direcciones posibles:

#### Flujo de Subida (Copia de local a red) [Captura 12]

Cuando copiamos un archivo desde el disco local **C:** hacia la unidad de red **Z:**, el portátil actúa como emisor y el PC servidor como receptor.

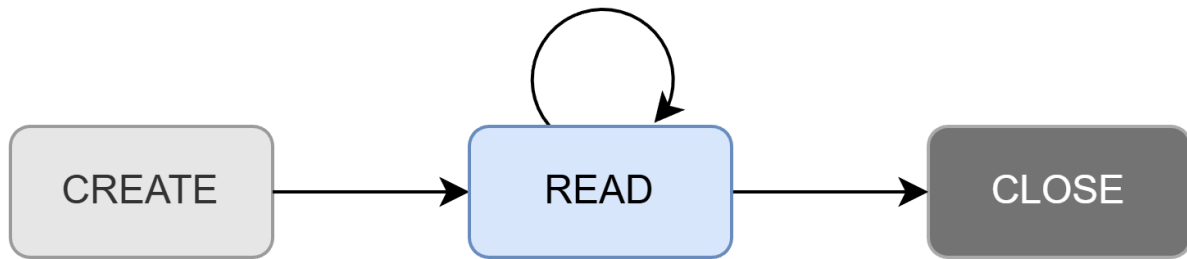


- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (0x0011) (Uno o multiples según lo que se desee cambiar)
- SMB2 WRITE (Uno o multiples concatenados) (0x0009)
  - **Offset:** La request inicial del WRITE tiene que tener *Offset: 0*
  - **Length:** El tamaño total del archivo subido es la suma de los campos Length de todas las solicitudes WRITE asociadas con el mismo File ID (GUID).
- SMB2 CLOSE

Comando: **copy "C:\Ruta\archivo.txt" "Z:\"**

En el flujo de subida, la presencia de **SMB2 SET\_INFO** es fundamental para replicar la integridad del archivo original en el servidor, ya que permite gestionar los metadatos que el comando **WRITE** no transporta. Estos paquetes se encargan de reservar el espacio físico en el disco remoto mediante **FileEndOfFileInfo** (evitando la fragmentación), sincronizar atributos temporales como la fecha de creación y modificación a través de **FileBasicInfo**. Mientras que los paquetes de escritura transfieren la carga útil de bits, los de información aseguran que el archivo resultante en la unidad **Z:** mantenga la misma identidad, estructura y privilegios que el original en **C:\PruebaSMB**.

#### Flujo de Descarga (Copia de red a local) [Captura 13]



- SMB2 CREATE
- SMB2 READ (Uno o multiples concatenados) (0x0008)
  - **Offset:** Suele empezar en 0 para una descarga de archivo completa e incrementa secuencialmente.
  - **Length:** La suma de todos los campos de longitud en las respuestas del READ es igual a la cantidad total de datos transferidos.
- SMB2 CLOSE

Comando: **copy "Z:\archivo.txt" "C:\Ruta\"**

El análisis en ambos sentidos permite confirmar una regla básica del protocolo: aunque la estructura de apertura (**CREATE**) y cierre (**CLOSE**) es casi idéntica, el tipo de paquete que transporta los datos es distinto. En la subida predominan las peticiones de escritura (**WRITE**), mientras que en la descarga el tráfico principal son las respuestas de lectura (**READ Response**).

Esta distinción es clave para identificar en una captura de red qué equipo está enviando la información y asegurar que el archivo ha llegado íntegro a su destino.

---

### 1.3.5.3 Compress folder operation:

Al intentar comprimir una **Carpeta Vacía** mediante el comando Compress-Archive, se observa que el archivo .zip puede no llegar a generarse o no producir tráfico de datos relevante.

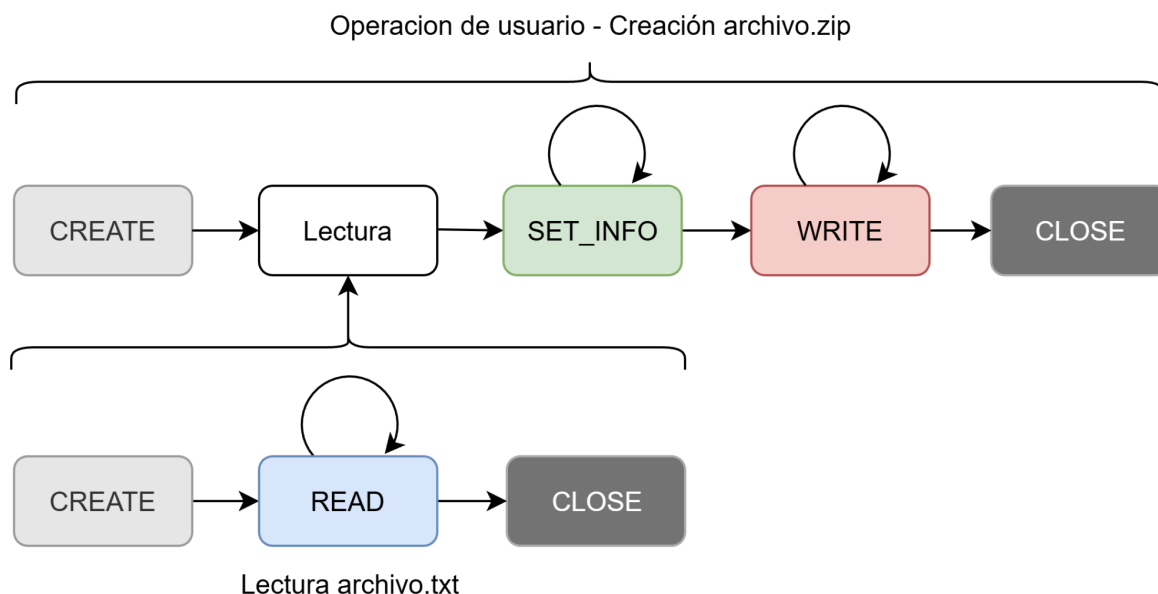
**Explicación técnica:** El motor de compresión de Windows requiere un flujo de entrada para inicializar la estructura del archivo comprimido. Si el comando no detecta archivos (metadatos de contenido), la operación puede finalizar tras un CREATE y CLOSE inmediato sin llegar a ejecutar el WRITE, ya que no hay una carga útil que justifique la creación del contenedor en el servidor.

La compresión de una carpeta completa añade una capa de complejidad al protocolo, ya que requiere la gestión de múltiples objetos de forma secuencial.

**Flujo con Contenido [Captura 14]:** Si la carpeta contiene archivos, el protocolo entra en un ciclo iterativo. Por cada elemento, se repite la secuencia de apertura, lectura y posterior escritura hacia el archivo .zip único. Esto genera una concatenación de operaciones en la captura de red proporcional al número de archivos internos.

#### 1.3.5.4 Compress file operation: [Captura 15]

La operación de compresión permite observar cómo el protocolo SMB2 interactúa con procesos de transformación de datos en tiempo real. A diferencia de una copia simple, aquí el equipo cliente debe procesar la información antes de enviarla al destino. Para el análisis, se ha utilizado el motor nativo de PowerShell mediante el comando **Compress-Archive**.



Como se ilustra en el diagrama de estados, la compresión no es una acción atómica, sino la combinación de dos operaciones esenciales entrelazadas: la **lectura del origen** y la **creación del contenedor destino**.

##### A. Flujo de Lectura (Archivo Origen)

- SMB2 CREATE
- SMB2 READ (Uno o multiples concatenados) (0x0008)
  - **Offset:** Suele empezar en 0 para una descarga de archivo completa e incrementa secuencialmente.
  - **Length:** La suma de todos los campos de longitud en las respuestas del READ es igual a la cantidad total de datos transferidos.
- SMB2 CLOSE

##### B. Flujo de Escritura (Archivo Destino)

- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (Uno o multiples concatenados) (0x0011)

- **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileAllocationInformation](#) (0x13)
- SMB2 WRITE (Uno o multiples concatenados) (0x0009)
  - **Offset:** La request inicial del WRITE tiene que tener *Offset: 0*
  - **Length:** El tamaño total del archivo subido es la suma de los campos Length de todas las solicitudes WRITE asociadas con el mismo File ID (GUID).
- SMB2 CLOSE

Comando: **Compress-Archive -Path "Z:\prueba.txt" -DestinationPath "Z:\prueba.zip"**

La operación se considera concluida tras el comando SMB2 CLOSE sobre ambos ficheros. El cierre del archivo de origen ocurre generalmente una vez que los datos han sido cargados en el buffer del cliente, mientras que el cierre del archivo **.zip** marca la consolidación de la operación en el sistema de archivos remoto.

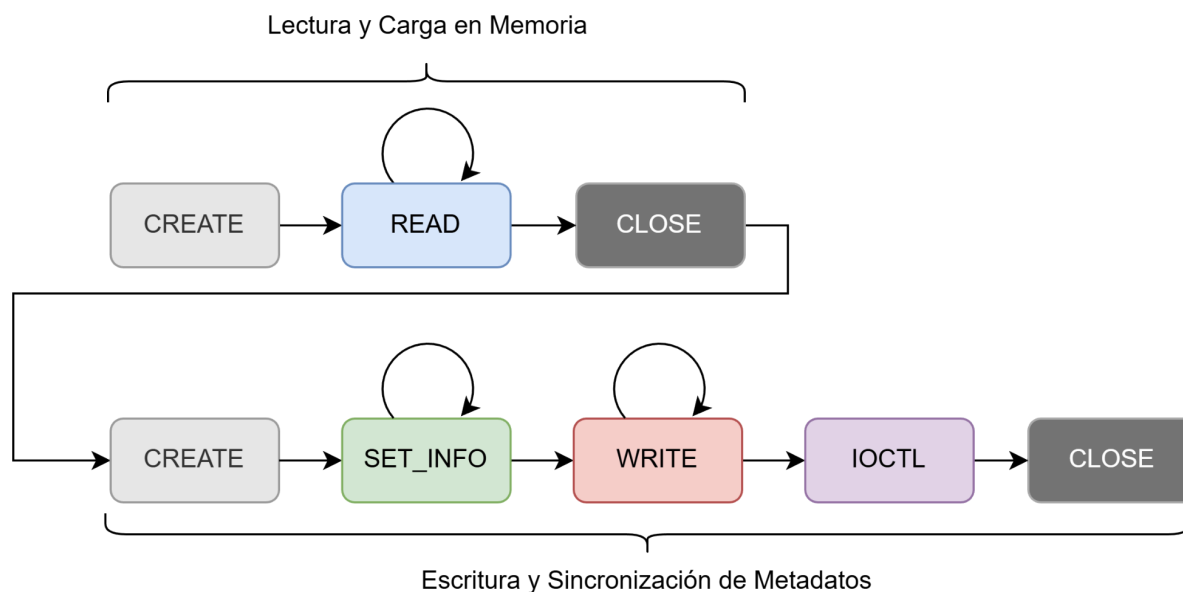
La observación de un FileId nulo en el paquete 297 es coherente con la sección **2.2.14.1** del estándar [MS-SMB2] [1]. Según la norma, el servidor tiene la obligación (MUST) de devolver los identificadores **Persistent** y **Volatile** únicamente como parte de la respuesta SMB2 CREATE. Dado que la estructura de respuesta para operaciones como WRITE no exige la retransmisión de estos manejadores, el protocolo omite esta información en la cabecera y delega la correlación de la operación al MessageId.

La discrepancia entre los campos **Length** de las operaciones de lectura y escritura es la evidencia física del proceso de **deflación de datos**. En la traza se observa cómo 365 bytes de información original se transforman en una carga útil de 343 bytes tras ser procesados por el cliente, confirmando que la compresión se realiza en el host local antes de transmitir la carga hacia el servidor.

## 1.3.6 Modification Operation:

### 1.3.6.1 Modify file operation: [Captura 16]

La modificación de un archivo es una operación crítica que permite observar la capacidad de SMB2 para gestionar la integridad de los datos y la actualización de metadatos en tiempo real. A diferencia de una copia, la modificación implica que el cliente interactúa con un archivo ya existente, alterando su contenido y sus propiedades sin crear un objeto nuevo.



### A. Ciclo de Lectura y Carga en Memoria

Se identifica una fase inicial de preparación donde el cliente solicita un **SMB2 CREATE** seguido de un **SMB2 READ** (Mensajes 41-42).

- SMB2 CREATE
- SMB2 READ (Uno o multiples concatenados) (0x0008)
  - **Offset:** Suele empezar en 0 para una descarga de archivo completa e incrementa secuencialmente.
  - **Length:** La suma de todos los campos de longitud en las respuestas del READ es igual a la cantidad total de datos transferidos.
- SMB2 CLOSE

### B. Fase de Escritura y Sincronización de Metadatos

Tras la acción de guardado por parte del usuario, se inicia un segundo flujo:

- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (Uno o multiples concatenados) (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileBasicInformation](#) (0x4)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileEndOfFileInformation](#) (0x14)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileAllocationInformation](#) (0x13)
- SMB2 WRITE (Uno o multiples concatenados) (0x0009)

- **Offset:** La request inicial del WRITE tiene que tener *Offset: 0*
- **Length:** El tamaño total del archivo subido es la suma de los campos Length de todas las solicitudes WRITE asociadas con el mismo File ID (GUID).
- SMB2 IOCTL (0x000B)
  - **FSCTL\_QUERY\_FILE\_REGIONS:** Validación de las regiones de datos y consistencia del archivo antes del cierre.
- SMB2 CLOSE

Comando: **notepad Z:\prueba.txt**

El estudio de esta operación revela que SMB2 es un protocolo **interactivo** y no solo de transporte. El uso constante de comandos **SET\_INFO** e **IOCTL** durante la modificación demuestra que el cliente asume el control total de la estructura del archivo en el servidor.

Esta distinción es fundamental para el proyecto: la modificación de un archivo genera un tráfico de control mucho más denso que una copia simple, ya que debe asegurar que los metadatos del sistema de archivos y los datos reales estén perfectamente sincronizados en todo momento, evitando la corrupción de datos en caso de una desconexión accidental.

### Optimización del método de modificación: Notepad vs “comando atomico” [Captura 17]

Durante la fase de experimentación, se evaluó el uso del editor de texto **Notepad** para la modificación de archivos. El problema viene de que la apertura de una interfaz gráfica genera un volumen excesivo de tráfico redundante. Notepad realiza múltiples peticiones de metadatos, carga de recursos del sistema y comprobaciones de estado de ventana que no aportan valor al análisis del protocolo SMB2 y dificultan la identificación del flujo de datos real.

Para obtener una captura limpia y centrada exclusivamente en la escritura de datos, se optó por la ejecución del comando en consola: **cmd /c "copy con Z:\prueba.txt"**

- SMB2 CREATE
- SMB2 SET\_INFO (Uno o multiples concatenados) (0x0011)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileEndOfFileInformation](#) (0x14)
  - **FILE\_INFORMATION\_CLASS:** [FileAllocationInformation](#) (0x13)
- SMB2 WRITE (Uno o multiples concatenados) (0x0009)
  - **Offset:** La request inicial del WRITE tiene que tener *Offset: 0*
  - **Length:** El tamaño total del archivo subido es la suma de los campos Length de todas las solicitudes WRITE asociadas con el mismo File ID (GUID).
- SMB2 CLOSE

La transición hacia el comando **copy con** permitió aislar el comportamiento operativo del protocolo SMB2. Mientras que las herramientas gráficas introducen latencias y tráfico de control asíncrono, el método de consola revela una secuencia atómica y lineal de los estados de modificación.

Este análisis confirma que la modificación de un archivo remoto requiere gestionar la estructura del recurso —asignando espacio mediante **SET\_INFO**— antes de proceder a la transferencia de datos con **WRITE**. El valor de esta metodología está en capturar el momento exacto de persistencia tras la señal de cierre (**CLOSE**), lo que produce una visión reproducible del comportamiento del protocolo en tareas de edición.

## Captura 1. Upload Folder

Página 45 de 61

Captura 2. Upload File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "chuletaMario.txt" |               |             |               |          |        |            |         |                          |                            |                                                      | + | SAMBA2 | filename |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|--------|------------|---------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---|--------|----------|
| No.                                                                 | Time          | Source      | Destination   | Protocol | Length | Message ID | Command | InfoLevel                | UTC Arrival Time           | Info                                                 |   |        |          |
| 671                                                                 | 103.535370600 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 422    | 65         | Create  |                          | 2026-04-17T08:41:51.120783 | Create Request, File: chuletaMario.txt               |   |        |          |
| 672                                                                 | 103.574378200 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 65         | Create  |                          | 2026-04-17T08:41:51.159790 | Create Response, File: chuletaMario.txt              |   |        |          |
| 692                                                                 | 103.934903800 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 386    | 75         | SetInfo |                          | 2026-04-17T08:41:51.520316 | SetInfo Request SEC_INFO/SMB2_SEC_INFO_00            |   |        |          |
| 693                                                                 | 103.954419600 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 75         | SetInfo |                          | 2026-04-17T08:41:51.539832 | SetInfo Response, File: chuletaMario.txt             |   |        |          |
| 694                                                                 | 103.954728700 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 76         | SetInfo | SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO | 2026-04-17T08:41:51.540141 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO   |   |        |          |
| 695                                                                 | 103.974735700 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 76         | SetInfo | SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO | 2026-04-17T08:41:51.560148 | SetInfo Response, File: chuletaMario.txt             |   |        |          |
| 696                                                                 | 103.975500800 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 4445   | 77         | Write   |                          | 2026-04-17T08:41:51.560913 | Write Request Len:4275 Off:0, File: chuletaMario.txt |   |        |          |
| 698                                                                 | 103.994778200 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 138    | 77         | Write   |                          | 2026-04-17T08:41:51.580190 | Write Response, File: chuletaMario.txt               |   |        |          |
| 699                                                                 | 103.994932800 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 194    | 78         | SetInfo | SMB2_FILE_BASIC_INFO     | 2026-04-17T08:41:51.580345 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_BASIC_INFO       |   |        |          |
| 700                                                                 | 104.015906400 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 78         | SetInfo | SMB2_FILE_BASIC_INFO     | 2026-04-17T08:41:51.601318 | SetInfo Response, File: chuletaMario.txt             |   |        |          |
| 704                                                                 | 104.064688100 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 80         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:51.650100 | Close Request, File: chuletaMario.txt                |   |        |          |
| 705                                                                 | 104.094829300 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 80         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:51.680241 | Close Response, File: chuletaMario.txt               |   |        |          |
| 711                                                                 | 104.625565300 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 84         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.210977 | Close Request, File: chuletaMario.txt                |   |        |          |
| 712                                                                 | 104.645328000 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 84         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.230740 | Close Response, File: chuletaMario.txt               |   |        |          |
| 721                                                                 | 105.116113200 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 88         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.701525 | Close Request, File: chuletaMario.txt                |   |        |          |
| 722                                                                 | 105.135906800 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 88         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.721319 | Close Response, File: chuletaMario.txt               |   |        |          |

Captura 3. Download Folder (Con Contenido)

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "Teoria" |        |                 |             |                   |                                     |               |            |         |                  |                                                                                                     | + | SMB2 filename | S |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|
| Protocol                                                  | Length | NT Status       | Tree Id     | Session Id        | File Id                             | Create Option | Message Id | Command | Disposition      | Info                                                                                                |   |               |   |
| SMB2                                                      | 232    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000e9-005d-0000-7d00-10005d00... | 0x00200000    | 687        | Create  | Open (if file... | Create Request, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 288    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000e9-005d-0000-7d00-10005d00... |               | 687        | Create  |                  | Create Response, File: Teoria                                                                       |   |               |   |
| SMB2                                                      | 136    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000e9-005d-0000-7d00-10005d00... |               | 690        | Close   |                  | Close Request, File: Teoria                                                                         |   |               |   |
| SMB2                                                      | 172    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000e9-005d-0000-7d00-10005d00... |               | 690        | Close   |                  | Close Response, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 232    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ea-005d-0000-0d00-10005d00... | 0x00000021    | 691        | Create  | Open (if file... | Create Request, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 288    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ea-005d-0000-0d00-10005d00... |               | 691        | Create  |                  | Create Response, File: Teoria                                                                       |   |               |   |
| SMB2                                                      | 146    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ea-005d-0000-0d00-10005d00... |               | 694        | Find    |                  | Find Request, File: Teoria, SMB2_FIND_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *                               |   |               |   |
| SMB2                                                      | 216    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ea-005d-0000-0d00-10005d00... |               | 694        | Find    |                  | Find Response, File: Teoria, SMB2_FIND_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 1 matches                   |   |               |   |
| SMB2                                                      | 136    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ea-005d-0000-0d00-10005d00... |               | 695        | Close   |                  | Close Request, File: Teoria                                                                         |   |               |   |
| SMB2                                                      | 172    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ea-005d-0000-0d00-10005d00... |               | 695        | Close   |                  | Close Response, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 232    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000eb-005d-0000-1500-10005d00... | 0x00200000    | 696        | Create  | Open (if file... | Create Request, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 288    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000eb-005d-0000-1500-10005d00... |               | 696        | Create  |                  | Create Response, File: Teoria                                                                       |   |               |   |
| SMB2                                                      | 136    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000eb-005d-0000-1500-10005d00... |               | 699        | Close   |                  | Close Request, File: Teoria                                                                         |   |               |   |
| SMB2                                                      | 172    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000eb-005d-0000-1500-10005d00... |               | 699        | Close   |                  | Close Response, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 288    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ec-005d-0000-8100-10005d00... | 0x00200020    | 700        | Create  | Open (if file... | Create Request, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 288    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ec-005d-0000-8100-10005d00... |               | 700        | Create  |                  | Create Response, File: Teoria                                                                       |   |               |   |
| SMB2                                                      | 136    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ec-005d-0000-8100-10005d00... |               | 707        | Close   |                  | Close Request, File: Teoria                                                                         |   |               |   |
| SMB2                                                      | 172    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ec-005d-0000-8100-10005d00... |               | 707        | Close   |                  | Close Response, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 232    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... | 0x00000021    | 708        | Create  | Open (if file... | Create Request, File: Teoria                                                                        |   |               |   |
| SMB2                                                      | 288    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 708        | Create  |                  | Create Response, File: Teoria                                                                       |   |               |   |
| SMB2                                                      | 146    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 711        | Find    |                  | Find Request, File: Teoria, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *                               |   |               |   |
| SMB2                                                      | 1314   | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 711        | Find    |                  | Find Response, File: Teoria, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 10 matches                  |   |               |   |
| SMB2                                                      | 146    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 712        | Find    |                  | Find Request, File: Teoria, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *                               |   |               |   |
| SMB2                                                      | 120    | STATUS_NO_MO... | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 712        | Find    |                  | Find Response, Error: STATUS_NO_MORE_FILES, File: Teoria, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: * |   |               |   |
| SMB2                                                      | 136    |                 | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 713        | Close   |                  | Close Request, File: Teoria                                                                         |   |               |   |
| SMB2                                                      | 172    | STATUS_SUCC...  | 0x000000... | 0x000174000000... | 000000ed-005d-0000-8500-10005d00... |               | 713        | Close   |                  | Close Response, File: Teoria                                                                        |   |               |   |

## Captura 4. Download File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "IW2526_01_Ingenieria_web.pdf" |               |          |        |            |           |           |                            |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Source                                                                          | Destination   | Protocol | Length | Message ID | Command   | InfoLevel | UTC Arrival Time           | Info                                                                          |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1402   | 2247,2248  | Find,Find |           | 2026-04-17T08:53:31.415898 | Find Response, File: <share>, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 9 |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 414    | 2249       | Create    |           | 2026-04-17T08:53:36.497540 | Create Request, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                            |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 2249       | Create    |           | 2026-04-17T08:53:36.512443 | Create Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                           |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2255       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551332 | Read Request Len:1048576 Off:0, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf            |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2271       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551452 | Read Request Len:1048576 Off:1048576, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2287       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551511 | Read Request Len:1048576 Off:2097152, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2303       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551592 | Read Request Len:1048576 Off:3145728, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2319       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551678 | Read Request Len:1048576 Off:4194304, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2335       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551761 | Read Request Len:1048576 Off:5242880, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2351       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551845 | Read Request Len:1048576 Off:6291456, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2367       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551926 | Read Request Len:1048576 Off:7340032, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 434    | 2287       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.712609 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2271       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.837270 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2351       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.941346 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2303       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.057082 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2319       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.153016 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2255       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.260274 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2383       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.260995 | Read Request Len:33726 Off:8388608, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf        |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2367       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.374141 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2335       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.472848 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1484   | 2383       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.473355 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 2384       | Close     |           | 2026-04-17T08:53:37.473813 | Close Request, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 2384       | Close     |           | 2026-04-17T08:53:37.491868 | Close Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                            |  |

## Captura 5. Rename Folder

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "NuevaCarpeta2" |        |            |                                      |         |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Protocol                                                         | Length | Message ID | File Id                              | Command | Info                                                                 |
| SMB2                                                             | 258    | 53         | 00001c2d-005f-0000-3900-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevaCarpeta2                                  |
| SMB2                                                             | 298    | 53         | 00001c2d-005f-0000-3900-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevaCarpeta2                                 |
| SMB2                                                             | 146    | 54         | 00001c2d-005f-0000-3900-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevaCarpeta2                                   |
| SMB2                                                             | 182    | 54         | 00001c2d-005f-0000-3900-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevaCarpeta2                                  |
| SMB2                                                             | 390    | 55         | 00001c2e-005f-0000-3d00-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevaCarpeta2                                  |
| SMB2                                                             | 378    | 55         | 00001c2e-005f-0000-3d00-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevaCarpeta2                                 |
| SMB2                                                             | 198    | 62         | 00001c2e-005f-0000-3d00-00005f000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_RENAME_INFO NewName:NuevaCarpeta |
| SMB2                                                             | 124    | 62         | 00001c2e-005f-0000-3d00-00005f000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: NuevaCarpeta2                                |
| SMB2                                                             | 146    | 63         | 00001c2e-005f-0000-3d00-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevaCarpeta2                                   |
| SMB2                                                             | 182    | 63         | 00001c2e-005f-0000-3d00-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevaCarpeta2                                  |

## Captura 6. Rename File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "pruebaRename.txt" |        |            |                                      |         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Protocol                                                            | Length | Message ID | File Id                              | Command | Info                                                               |
| SMB2                                                                | 390    | 90         | 00001c52-005f-0000-6500-00005f000000 | Create  | Create Request, File: pruebaRename.txt                             |
| SMB2                                                                | 378    | 90         | 00001c52-005f-0000-6500-00005f000000 | Create  | Create Response, File: pruebaRename.txt                            |
| SMB2                                                                | 194    | 91         | 00001c52-005f-0000-6500-00005f000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_RENAME_INFO NewName:prueba.txt |
| SMB2                                                                | 124    | 91         | 00001c52-005f-0000-6500-00005f000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: pruebaRename.txt                           |
| SMB2                                                                | 146    | 95         | 00001c52-005f-0000-6500-00005f000000 | Close   | Close Request, File: pruebaRename.txt                              |
| SMB2                                                                | 182    | 95         | 00001c52-005f-0000-6500-00005f000000 | Close   | Close Response, File: pruebaRename.txt                             |

## Captura 7. Move Folder

| smb2 and not smb2.cmd == 16 |        |            |                                      |         |                                                                                     |
|-----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocol                    | Length | Message ID | File Id                              | Command | Info                                                                                |
| SMB2                        | 250    | 129        | 00001c5c-005f-0000-8d00-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevaCarpeta                                                  |
| SMB2                        | 298    | 129        | 00001c5c-005f-0000-8d00-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevaCarpeta                                                 |
| SMB2                        | 146    | 130        | 00001c5c-005f-0000-8d00-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevaCarpeta                                                   |
| SMB2                        | 182    | 130        | 00001c5c-005f-0000-8d00-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevaCarpeta                                                  |
| SMB2                        | 258    | 131        | 00001c5d-005f-0000-9100-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevosUsuarios                                                |
| SMB2                        | 298    | 131        | 00001c5d-005f-0000-9100-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevosUsuarios                                               |
| SMB2                        | 146    | 132        | 00001c5d-005f-0000-9100-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevosUsuarios                                                 |
| SMB2                        | 182    | 132        | 00001c5d-005f-0000-9100-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevosUsuarios                                                |
| SMB2                        | 382    | 133        | 00001c5e-005f-0000-9500-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevaCarpeta                                                  |
| SMB2                        | 378    | 133        | 00001c5e-005f-0000-9500-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevaCarpeta                                                 |
| SMB2                        | 334    | 134        | 00001c5f-005f-0000-9900-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevosUsuarios                                                |
| SMB2                        | 378    | 134        | 00001c5f-005f-0000-9900-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevosUsuarios                                               |
| SMB2                        | 310    | 135        | 00001c60-005f-0000-9d00-00005f000000 | Create  | Create Request, File: NuevosUsuarios                                                |
| SMB2                        | 322    | 135        | 00001c60-005f-0000-9d00-00005f000000 | Create  | Create Response, File: NuevosUsuarios                                               |
| SMB2                        | 146    | 136        | 00001c60-005f-0000-9d00-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevosUsuarios                                                 |
| SMB2                        | 182    | 136        | 00001c60-005f-0000-9d00-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevosUsuarios                                                |
| SMB2                        | 228    | 137        | 00001c5e-005f-0000-9500-00005f000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_RENAME_INFO NewName:NuevosUsuarios\NuevaCarpeta |
| SMB2                        | 124    | 137        | 00001c5e-005f-0000-9500-00005f000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: NuevaCarpeta                                                |
| SMB2                        | 146    | 138        | 00001c5f-005f-0000-9900-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevosUsuarios                                                 |
| SMB2                        | 146    | 139        | 00001c5e-005f-0000-9500-00005f000000 | Close   | Close Request, File: NuevaCarpeta                                                   |
| SMB2                        | 182    | 138        | 00001c5f-005f-0000-9900-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevosUsuarios                                                |
| SMB2                        | 182    | 139        | 00001c5e-005f-0000-9500-00005f000000 | Close   | Close Response, File: NuevaCarpeta                                                  |

## Captura 8. Delete Folder

| smb2 and not smb2.cmd == 16 |        |            |                                      |           |                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Protocol                    | Length | Message ID | File Id                              | Command   | Info                                                                                                                                                               |  |
| SMB2                        | 334    | 199        | 00001cd2-005f-0000-ed00-00005f000000 | Create    | Create Request, File: NuevosUsuarios                                                                                                                               |  |
| SMB2                        | 378    | 199        | 00001cd2-005f-0000-ed00-00005f000000 | Create    | Create Response, File: NuevosUsuarios                                                                                                                              |  |
| SMB2                        | 260    | 200,201    | 00001cd2-005f-0000-ed00-00005f000000 | Find,Find | Find Request, File: NuevosUsuarios, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *; Find Request, File: NuevosUsuarios, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: * |  |
| SMB2                        | 426    | 200,201    | 00001cd2-005f-0000-ed00-00005f000000 | Find,Find | Find Response, File: NuevosUsuarios, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 2 matches; Find Response, Error: STATUS_NO_MORE_FILES                           |  |
| SMB2                        | 286    | 202        | 00001cd3-005f-0000-f100-00005f000000 | Create    | Create Request, File: <share>                                                                                                                                      |  |
| SMB2                        | 322    | 202        | 00001cd3-005f-0000-f100-00005f000000 | Create    | Create Response, File: <share>                                                                                                                                     |  |
| SMB2                        | 146    | 203        | 00001cd3-005f-0000-f100-00005f000000 | Close     | Close Request, File: <share>                                                                                                                                       |  |
| SMB2                        | 182    | 203        | 00001cd3-005f-0000-f100-00005f000000 | Close     | Close Response, File: <share>                                                                                                                                      |  |
| SMB2                        | 366    | 204        | 00001cd4-005f-0000-f500-00005f000000 | Create    | Create Request, File: NuevosUsuarios                                                                                                                               |  |
| SMB2                        | 322    | 204        | 00001cd4-005f-0000-f500-00005f000000 | Create    | Create Response, File: NuevosUsuarios                                                                                                                              |  |
| SMB2                        | 155    | 205        | 00001cd4-005f-0000-f500-00005f000000 | SetInfo   | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_DISPOSITION_INFO                                                                                                               |  |
| SMB2                        | 124    | 205        | 00001cd4-005f-0000-f500-00005f000000 | SetInfo   | SetInfo Response, File: NuevosUsuarios                                                                                                                             |  |
| SMB2                        | 146    | 206        | 00001cd2-005f-0000-ed00-00005f000000 | Close     | Close Request, File: NuevosUsuarios                                                                                                                                |  |
| SMB2                        | 182    | 206        | 00001cd2-005f-0000-ed00-00005f000000 | Close     | Close Response, File: NuevosUsuarios                                                                                                                               |  |
| SMB2                        | 146    | 207        | 00001cd4-005f-0000-f500-00005f000000 | Close     | Close Request, File: NuevosUsuarios                                                                                                                                |  |
| SMB2                        | 182    | 207        | 00001cd4-005f-0000-f500-00005f000000 | Close     | Close Response, File: NuevosUsuarios                                                                                                                               |  |

## Captura 9. Delete Folder (Filtrado)

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "CarpetaVacía2" |        |            |                                      |           |                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Protocol                                                         | Length | Message ID | File Id                              | Command   | Info                                                                                                                                                             |  |
| SMB2                                                             | 378    | 233        | 00001cdc-005f-0000-1500-10005f000000 | Create    | Create Response, File: CarpetaVacía2                                                                                                                             |  |
| SMB2                                                             | 260    | 234,235    | 00001cdc-005f-0000-1500-10005f000000 | Find,Find | Find Request, File: CarpetaVacía2, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *; Find Request, File: CarpetaVacía2, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: * |  |
| SMB2                                                             | 322    | 248        | 00001ce1-005f-0000-3100-10005f000000 | Create    | Create Response, File: CarpetaVacía2                                                                                                                             |  |
| SMB2                                                             | 155    | 249        | 00001ce1-005f-0000-3100-10005f000000 | SetInfo   | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_DISPOSITION_INFO                                                                                                             |  |
| SMB2                                                             | 146    | 250        | 00001cdc-005f-0000-1500-10005f000000 | Close     | Close Request, File: CarpetaVacía2                                                                                                                               |  |
| SMB2                                                             | 146    | 251        | 00001ce1-005f-0000-3100-10005f000000 | Close     | Close Request, File: CarpetaVacía2                                                                                                                               |  |

## Captura 10. Delete File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 |        |            |                                      |         |                                                      |  |
|-----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--|
| Protocol                    | Length | Message ID | File Id                              | Command | Info                                                 |  |
| SMB2                        | 382    | 212        |                                      | Create  | Create Request, File: prueba1.txt                    |  |
| SMB2                        | 378    | 212        | 00001cd7-005f-0000-0100-10005f000000 | Create  | Create Response, File: prueba1.txt                   |  |
| SMB2                        | 155    | 213        | 00001cd7-005f-0000-0100-10005f000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_DISPOSITION_INFO |  |
| SMB2                        | 124    | 213        | 00001cd7-005f-0000-0100-10005f000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: prueba1.txt                  |  |
| SMB2                        | 146    | 214        | 00001cd7-005f-0000-0100-10005f000000 | Close   | Close Request, File: prueba1.txt                     |  |
| SMB2                        | 182    | 214        | 00001cd7-005f-0000-0100-10005f000000 | Close   | Close Response, File: prueba1.txt                    |  |

## Captura 11. List Directory

| File Id                              | Create Options | Message ID | Command | Disposition        | Info                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000362-005d-0000-0500-00005d000000 | 0x00200000     | 10         | Create  | Open (if file e... | Create Request, File: Carpeta_Console                                                                        |
| 00000362-005d-0000-0500-00005d000000 |                | 10         | Create  |                    | Create Response, File: Carpeta_Console                                                                       |
| 00000362-005d-0000-0500-00005d000000 |                | 13         | Close   |                    | Close Request, File: Carpeta_Console                                                                         |
| 00000362-005d-0000-0500-00005d000000 |                | 13         | Close   |                    | Close Response, File: Carpeta_Console                                                                        |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 | 0x00000021     | 17         | Create  | Open (if file e... | Create Request, File: Carpeta_Console                                                                        |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 17         | Create  |                    | Create Response, File: Carpeta_Console                                                                       |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 20         | Find    |                    | Find Request, File: Carpeta_Console, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *                               |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 20         | Find    |                    | Find Response, File: Carpeta_Console, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 1 matches                   |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 21         | Find    |                    | Find Request, File: Carpeta_Console, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *                               |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 21         | Find    |                    | Find Response, File: Carpeta_Console, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 1 matches                   |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 22         | Find    |                    | Find Request, File: Carpeta_Console, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: *                               |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 22         | Find    |                    | Find Response, Error: STATUS_NO_MORE_FILES, File: Carpeta_Console, SMB2_FIND_FULL_DIRECTORY_INFO, Pattern: * |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 23         | Close   |                    | Close Request, File: Carpeta_Console                                                                         |
| 00000364-005d-0000-0d00-00005d000000 |                | 23         | Close   |                    | Close Response, File: Carpeta_Console                                                                        |
| 00000365-005d-0000-1100-00005d000000 | 0x00800021     | 24         | Create  | Open (if file e... | Create Request, File: Carpeta_Console                                                                        |
| 00000365-005d-0000-1100-00005d000000 |                | 24         | Create  |                    | Create Response, File: Carpeta_Console                                                                       |
| 00000365-005d-0000-1100-00005d000000 |                | 27         | Close   |                    | Close Request, File: Carpeta_Console                                                                         |
| 00000365-005d-0000-1100-00005d000000 |                | 27         | Close   |                    | Close Response, File: Carpeta_Console                                                                        |

## Captura 12. Copy File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "chuletaMario.txt" X → + SAMBA2 filename |               |             |               |          |        |            |         |                          |                            |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|--------|------------|---------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| No.                                                                                       | Time          | Source      | Destination   | Protocol | Length | Message ID | Command | InfoLevel                | UTC Arrival Time           | Info                                                 |
| 671                                                                                       | 103.535370600 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 422    | 65         | Create  |                          | 2026-04-17T08:41:51.120783 | Create Request, File: chuletaMario.txt               |
| 672                                                                                       | 103.574378200 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 65         | Create  |                          | 2026-04-17T08:41:51.159790 | Create Response, File: chuletaMario.txt              |
| 692                                                                                       | 103.934903800 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 386    | 75         | SetInfo |                          | 2026-04-17T08:41:51.520316 | SetInfo Request SEC_INFO/SMB2_SEC_INFO_00            |
| 693                                                                                       | 103.954419600 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 75         | SetInfo |                          | 2026-04-17T08:41:51.539832 | SetInfo Response, File: chuletaMario.txt             |
| 694                                                                                       | 103.954728700 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 76         | SetInfo | SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO | 2026-04-17T08:41:51.540141 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO   |
| 695                                                                                       | 103.974735700 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 76         | SetInfo | SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO | 2026-04-17T08:41:51.560148 | SetInfo Response, File: chuletaMario.txt             |
| 696                                                                                       | 103.975500800 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 4445   | 77         | Write   |                          | 2026-04-17T08:41:51.560913 | Write Request Len:4275 Off:0, File: chuletaMario.txt |
| 698                                                                                       | 103.994778200 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 138    | 77         | Write   |                          | 2026-04-17T08:41:51.580190 | Write Response, File: chuletaMario.txt               |
| 699                                                                                       | 103.994932800 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 194    | 78         | SetInfo | SMB2_FILE_BASIC_INFO     | 2026-04-17T08:41:51.580345 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_BASIC_INFO       |
| 700                                                                                       | 104.015906400 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 78         | SetInfo | SMB2_FILE_BASIC_INFO     | 2026-04-17T08:41:51.601318 | SetInfo Response, File: chuletaMario.txt             |
| 704                                                                                       | 104.064688100 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 80         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:51.650100 | Close Request, File: chuletaMario.txt                |
| 705                                                                                       | 104.094829300 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 80         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:51.680241 | Close Response, File: chuletaMario.txt               |
| 711                                                                                       | 104.625565300 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 84         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.210977 | Close Request, File: chuletaMario.txt                |
| 712                                                                                       | 104.645328000 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 84         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.230740 | Close Response, File: chuletaMario.txt               |
| 721                                                                                       | 105.116113200 | 192.168.1.1 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 88         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.701525 | Close Request, File: chuletaMario.txt                |
| 722                                                                                       | 105.135906800 | 192.168.1.2 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 88         | Close   |                          | 2026-04-17T08:41:52.721319 | Close Response, File: chuletaMario.txt               |

## Captura 13. Copy File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "IW2526_01_Ingenieria_web.pdf" |               |          |        |            |           |           |                            |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Source                                                                          | Destination   | Protocol | Length | Message ID | Command   | InfoLevel | UTC Arrival Time           | Info                                                                          |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1402   | 2247,2248  | Find,Find |           | 2026-04-17T08:53:31.415898 | Find Response, File: <share>, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 9 |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 414    | 2249       | Create    |           | 2026-04-17T08:53:36.497540 | Create Request, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                            |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 2249       | Create    |           | 2026-04-17T08:53:36.512443 | Create Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                           |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2255       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551332 | Read Request Len:1048576 Off:0, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf            |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2271       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551452 | Read Request Len:1048576 Off:1048576, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2287       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551511 | Read Request Len:1048576 Off:2097152, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2303       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551592 | Read Request Len:1048576 Off:3145728, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2319       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551678 | Read Request Len:1048576 Off:4194304, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2335       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551761 | Read Request Len:1048576 Off:5242880, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2351       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551845 | Read Request Len:1048576 Off:6291456, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2367       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.551926 | Read Request Len:1048576 Off:7340032, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf      |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 434    | 2287       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.712609 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2271       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.837270 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2351       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:36.941346 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2303       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.057082 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2319       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.153016 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2255       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.260274 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 2383       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.260995 | Read Request Len:33726 Off:8388608, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf        |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2367       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.374141 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1514   | 2335       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.472848 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 1484   | 2383       | Read      |           | 2026-04-17T08:53:37.473355 | Read Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.1                                                                     | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 2384       | Close     |           | 2026-04-17T08:53:37.473813 | Close Request, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                             |  |
| 192.168.1.2                                                                     | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 2384       | Close     |           | 2026-04-17T08:53:37.491868 | Close Response, File: IW2526_01_Ingenieria_web.pdf                            |  |

## Captura 14. Compress Folder con contenido

|                                                                           |                |            |                |                          |                                                                                                          | ⊗ ↻ ▾ | + | SMB2 filename | SMB2 base |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|-----------|
| File Id                                                                   | Create Options | Message ID | Command        | Disposition              | Info                                                                                                     |       |   |               |           |
| 000002fa-005f-0000-0d00-00005f000000                                      | 0x00200000     | 21         | Create         | Open (if file exists ... | Create Request, File: <share>                                                                            |       |   |               |           |
| 000002fa-005f-0000-0d00-00005f000000                                      |                | 21         | Create         |                          | Create Response, File: <share>                                                                           |       |   |               |           |
| 000002fa-005f-0000-0d00-00005f000000                                      |                | 22         | Close          |                          | Close Request, File: <share>                                                                             |       |   |               |           |
| 000002fa-005f-0000-0d00-00005f000000                                      |                | 22         | Close          |                          | Close Response, File: <share>                                                                            |       |   |               |           |
| 000002fb-005f-0000-1100-00005f000000                                      | 0x00200000     | 23         | Create         | Open (if file exists ... | Create Request, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |
|                                                                           |                | 23         | Create         |                          | Create Response, Error: STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND                                                     |       |   |               |           |
|                                                                           |                | 24         | Create         |                          | Create Request, File: hola                                                                               |       |   |               |           |
|                                                                           |                | 24         | Create         |                          | Create Response, File: hola                                                                              |       |   |               |           |
| 000002fb-005f-0000-1100-00005f000000                                      | 0x00000021     | 25         | Close          | Open (if file exists ... | Close Request, File: hola                                                                                |       |   |               |           |
| 000002fb-005f-0000-1100-00005f000000                                      |                | 25         | Close          |                          | Close Response, File: hola                                                                               |       |   |               |           |
| 000002fc-005f-0000-1500-00005f000000                                      |                | 26         | Create         |                          | Create Request, File: hola                                                                               |       |   |               |           |
| 000002fc-005f-0000-1500-00005f000000                                      |                | 26         | Create         |                          | Create Response, File: hola                                                                              |       |   |               |           |
| 000002fc-005f-0000-1500-00005f000000,000002fc-005f-0000-1500-00005f000000 | 0x00400060     | 27,28      | Find,Find      | Overwrite If (if file... | Find Request, File: hola, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *; Find Request, File: hola, SMB2_F |       |   |               |           |
| 000002fc-005f-0000-1500-00005f000000,000002fc-005f-0000-1500-00005f000000 |                | 27,28      | Find,Find      |                          | Find Response, File: hola, SMB2_FIND_ID_BOTH_DIRECTORY_INFO, Pattern: *, 2 matches; Find Response, Error |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 29         | Create         |                          | Create Request, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 29         | Create         |                          | Create Response, File: hola.zip                                                                          |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      | 0x00200020     | 30         | SetInfo        | Open (if file exists ... | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO                                                      |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 30         | SetInfo        |                          | SetInfo Response, File: hola.zip                                                                         |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 31         | SetInfo        |                          | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO                                                      |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 31         | SetInfo        |                          | SetInfo Response, File: hola.zip                                                                         |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      | 0x00200040     | 33         | Write          | Open (if file exists ... | Write Request Len:22 Off:0, File: hola.zip                                                               |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 33         | Write          |                          | Write Response, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 34         | Close          |                          | Close Request, File: hola.zip                                                                            |       |   |               |           |
| 000002fd-005f-0000-1900-00005f000000                                      |                | 34         | Close          |                          | Close Response, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |
| 000002fe-005f-0000-1d00-00005f000000,ffffffff-fff_                        | 0x00200020     | 35,36      | Create,SetInfo | Open (if file exists ... | Create Request, File: hola.zip; SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_BASIC_INFO                           |       |   |               |           |
| 000002fe-005f-0000-1d00-00005f000000,ffffffff-fff_                        |                | 35,36      | Create,SetInfo |                          | Create Response, File: hola.zip; SetInfo Response                                                        |       |   |               |           |
| 000002fe-005f-0000-1d00-00005f000000                                      |                | 37         | Close          |                          | Close Request, File: hola.zip                                                                            |       |   |               |           |
| 000002fe-005f-0000-1d00-00005f000000                                      |                | 37         | Close          |                          | Close Response, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |
| 000002ff-005f-0000-2100-00005f000000                                      | 0x00200040     | 38         | Create         | Open (if file exists ... | Create Request, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |
| 000002ff-005f-0000-2100-00005f000000                                      |                | 38         | Create         |                          | Create Response, File: hola.zip                                                                          |       |   |               |           |
| 000002ff-005f-0000-2100-00005f000000                                      |                | 39         | SetInfo        |                          | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_DISPOSITION_INFO                                                     |       |   |               |           |
| 000002ff-005f-0000-2100-00005f000000                                      |                | 39         | SetInfo        |                          | SetInfo Response, File: hola.zip                                                                         |       |   |               |           |
| 000002ff-005f-0000-2100-00005f000000                                      | 0x00200040     | 40         | Close          | Open (if file exists ... | Close Request, File: hola.zip                                                                            |       |   |               |           |
| 000002ff-005f-0000-2100-00005f000000                                      |                | 40         | Close          |                          | Close Response, File: hola.zip                                                                           |       |   |               |           |

## Captura 15. Compress File

| smb2 and not smb2.cmd == 16 |               |          |        |            |                                      |         |                                                      |
|-----------------------------|---------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Source                      | Destination   | Protocol | Length | Message ID | File Id                              | Command | Info                                                 |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 234    | 285        | 00001ddd-005f-0000-5100-10005f000000 | Create  | Create Request, File: <share>                        |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 298    | 285        | 00001ddd-005f-0000-5100-10005f000000 | Create  | Create Response, File: <share>                       |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 286        | 00001ddd-005f-0000-5100-10005f000000 | Close   | Close Request, File: <share>                         |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 286        | 00001ddd-005f-0000-5100-10005f000000 | Close   | Close Response, File: <share>                        |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 258    | 287        |                                      | Create  | Create Request, File: pruebaComp.zip                 |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 130    | 287        |                                      | Create  | Create Response, Error: STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 258    | 288        | 00001dde-005f-0000-5900-10005f000000 | Create  | Create Request, File: pruebaComp.txt                 |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 298    | 288        | 00001dde-005f-0000-5900-10005f000000 | Create  | Create Response, File: pruebaComp.txt                |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 289        | 00001dde-005f-0000-5900-10005f000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.txt                  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 289        | 00001dde-005f-0000-5900-10005f000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.txt                 |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 390    | 290        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | Create  | Create Request, File: pruebaComp.zip                 |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 290        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | Create  | Create Response, File: pruebaComp.zip                |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 390    | 291        | 00001de0-005f-0000-6100-10005f000000 | Create  | Create Request, File: pruebaComp.txt                 |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 291        | 00001de0-005f-0000-6100-10005f000000 | Create  | Create Response, File: pruebaComp.txt                |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 292        | 00001de0-005f-0000-6100-10005f000000 | Read    | Read Request Len:365 Off:0, File: pruebaComp.txt     |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 503    | 292        | 00001de0-005f-0000-6100-10005f000000 | Read    | Read Response, File: pruebaComp.txt                  |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 294        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 294        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: pruebaComp.zip               |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 295        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 295        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: pruebaComp.zip               |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 513    | 297        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | Write   | Write Request Len:343 Off:0, File: pruebaComp.zip    |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 138    | 297        | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | Write   | Write Response, File: pruebaComp.zip                 |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 298        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.zip                  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 298        | 00001ddf-005f-0000-5d00-10005f000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.zip                 |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 302        | 00001de1-005f-0000-6900-10005f000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.zip                  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 302        | 00001de1-005f-0000-6900-10005f000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.zip                 |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 306        | 00001de2-005f-0000-6500-10005f000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.zip                  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 306        | 00001de2-005f-0000-6500-10005f000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.zip                 |
| 192.168.1.148               | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 307        | 00001de0-005f-0000-6100-10005f000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.txt                  |
| 192.168.1.200               | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 307        | 00001de0-005f-0000-6100-10005f000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.txt                 |

## Captura 16. Modify file (Notepad)

| smb2 and not smb2.cmd == 16 and smb2.filename == "prueba.txt" |               |          |        |            |              |                           |                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Source                                                        | Destination   | Protocol | Length | Message ID | Command      | InfoLevel                 | UTC Arrival Time           | Info                                                                       |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 382    | 41         | Create       |                           | 2026-04-20T17:49:16.014906 | Create Request, File: prueba.txt                                           |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 41         | Create       |                           | 2026-04-20T17:49:16.054804 | Create Response, File: prueba.txt                                          |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 42         | Read         |                           | 2026-04-20T17:49:16.057540 | Read Request Len:1813 Off:0, File: prueba.txt                              |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 491    | 42         | Read         |                           | 2026-04-20T17:49:16.074705 | Read Response, File: prueba.txt                                            |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 49         | Close        |                           | 2026-04-20T17:49:31.010533 | Close Request, File: prueba.txt                                            |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 49         | Close        |                           | 2026-04-20T17:49:31.049744 | Close Response, File: prueba.txt                                           |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 382    | 50         | Create       |                           | 2026-04-20T17:49:32.191133 | Create Request, File: prueba.txt                                           |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 50         | Create       |                           | 2026-04-20T17:49:32.210760 | Create Response, File: prueba.txt                                          |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 194    | 53         | SetInfo      | SMB2_FILE_BASIC_INFO      | 2026-04-20T17:49:32.231098 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_BASIC_INFO                             |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 53         | SetInfo      | SMB2_FILE_BASIC_INFO      | 2026-04-20T17:49:32.250915 | SetInfo Response, File: prueba.txt                                         |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 171    | 54         | Read         |                           | 2026-04-20T17:49:32.251223 | Read Request Len:1813 Off:0, File: prueba.txt                              |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 491    | 54         | Read         |                           | 2026-04-20T17:49:32.271332 | Read Response, File: prueba.txt                                            |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 194    | 55         | SetInfo      | SMB2_FILE_BASIC_INFO      | 2026-04-20T17:49:32.272820 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_BASIC_INFO                             |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 55         | SetInfo      | SMB2_FILE_BASIC_INFO      | 2026-04-20T17:49:32.290991 | SetInfo Response, File: prueba.txt                                         |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 57         | SetInfo      | SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO  | 2026-04-20T17:49:32.311835 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO                         |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 57         | SetInfo      | SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO  | 2026-04-20T17:49:32.330895 | SetInfo Response, File: prueba.txt                                         |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 58         | SetInfo      | SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO | 2026-04-20T17:49:32.331306 | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO                        |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 58         | SetInfo      | SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO | 2026-04-20T17:49:32.350991 | SetInfo Response, File: prueba.txt                                         |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 1957   | 60         | Write        |                           | 2026-04-20T17:49:32.371319 | Write Request Len:1787 Off:0, File: prueba.txt                             |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 138    | 60         | Write        |                           | 2026-04-20T17:49:32.391058 | Write Response, File: prueba.txt                                           |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 370    | 61,62      | Create,Ioctl |                           | 2026-04-20T17:49:32.481417 | Create Request, File: prueba.txt; Ioctl Request FSCTL_QUERY_FILE_REGIONS   |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 394    | 61,62      | Create,Ioctl |                           | 2026-04-20T17:49:32.501525 | Create Response, File: prueba.txt; Ioctl Response FSCTL_QUERY_FILE_REGIONS |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 63         | Close        |                           | 2026-04-20T17:49:32.501947 | Close Request, File: prueba.txt                                            |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 63         | Close        |                           | 2026-04-20T17:49:32.521186 | Close Response, File: prueba.txt                                           |
| 192.168.1.1                                                   | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 65         | Close        |                           | 2026-04-20T17:49:47.160883 | Close Request, File: prueba.txt                                            |
| 192.168.1.2                                                   | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 65         | Close        |                           | 2026-04-20T17:49:47.176903 | Close Response, File: prueba.txt                                           |

Captura 17. Modify file (copy con)

| smb2 and not smb2.cmd == 16 |              |               |               |          |        |            |                                      |         |                                                     |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| No.                         | Time         | Source        | Destination   | Protocol | Length | Message ID | File Id                              | Command | Info                                                |
| 514                         | 14.310216000 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 258    | 78         | 0000011a-0062-0000-6100-000062000000 | Create  | Create Request, File: pruebaComp.txt                |
| 515                         | 14.327169200 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 298    | 78         | 0000011a-0062-0000-6100-000062000000 | Create  | Create Response, File: pruebaComp.txt               |
| 516                         | 14.327527400 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 79         | 0000011a-0062-0000-6100-000062000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.txt                 |
| 519                         | 14.357028100 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 79         | 0000011a-0062-0000-6100-000062000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.txt                |
| 520                         | 14.358325300 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 234    | 80         | 0000011b-0062-0000-6500-000062000000 | Create  | Create Request, File: <share>                       |
| 521                         | 14.387235300 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 298    | 80         | 0000011b-0062-0000-6500-000062000000 | Create  | Create Response, File: <share>                      |
| 523                         | 14.387758700 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 81         | 0000011b-0062-0000-6500-000062000000 | Close   | Close Request, File: <share>                        |
| 528                         | 14.417326600 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 81         | 0000011b-0062-0000-6500-000062000000 | Close   | Close Response, File: <share>                       |
| 531                         | 14.418002100 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 390    | 82         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | Create  | Create Request, File: pruebaComp.txt                |
| 537                         | 14.457305000 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 410    | 82         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | Create  | Create Response, File: pruebaComp.txt               |
| 539                         | 14.458032200 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 83         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ENDOFFILE_INFO  |
| 540                         | 14.477349200 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 83         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: pruebaComp.txt              |
| 541                         | 14.477750900 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 162    | 84         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | SetInfo | SetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_ALLOCATION_INFO |
| 542                         | 14.507164700 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 124    | 84         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | SetInfo | SetInfo Response, File: pruebaComp.txt              |
| 543                         | 14.507545100 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 288    | 85         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | Write   | Write Request Len:118 Off:0, File: pruebaComp.txt   |
| 545                         | 14.537725100 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 138    | 85         | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | Write   | Write Response, File: pruebaComp.txt                |
| 694                         | 19.118169400 | 192.168.1.148 | 192.168.1.200 | SMB2     | 146    | 87         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | Close   | Close Request, File: pruebaComp.txt                 |
| 699                         | 19.182084000 | 192.168.1.200 | 192.168.1.148 | SMB2     | 182    | 87         | 0000011c-0062-0000-6900-000062000000 | Close   | Close Response, File: pruebaComp.txt                |

## **2. Análisis de trazas reales y detección de operaciones de usuario**

**Mirar titulo**

## 4. DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN

*"Qué obtuve al aplicar la metodología"*

**4.1. Entorno de captura** Descripción del escenario: qué red, qué cabina, qué cliente, con qué herramientas. Las capturas de pantalla de Wireshark van aquí como evidencia experimental.

**4.2. Análisis de operaciones observadas** Lo que viste realmente en los .pcap: cómo se ve un CREATE de archivo vs directorio, cómo se distingue una subida de una descarga, cómo se identifica un renombrado.

**4.3. Caracterización del tráfico lícito** Primer esbozo de perfil: frecuencias de comandos, tamaños típicos, patrones temporales que observaste. Aunque no tengas perfiles cerrados, puedes presentar los datos descriptivos que tienes.

**4.4. Limitaciones encontradas** *(el middleware que mencionas en la Memoria)* Paquetes perdidos, desordenados, cancelaciones inesperadas. Documentar los problemas reales encontrados.

## **5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS**

### **5.1. Conclusiones**

### **5.2. Limitaciones e Incertidumbre (Middleware)**

### **5.3. Trabajo Futuro: Detección de Ransomware**

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Y. Cui, Z. Lai, X. Wang, N. Dai, y C. Miao, «QuickSync: Improving Synchronization Efficiency for Mobile Cloud Storage Services», en *Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*, en MobiCom '15. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, sep. 2015, pp. 592-603. doi: 10.1145/2789168.2790094.
- [2] J. Zhou, W. Fu, W. Hu, Z. Sun, T. He, y Z. Zhang, «Challenges and Advances in Analyzing TLS 1.3-Encrypted Traffic: A Comprehensive Survey», *Electronics*, vol. 13, n.º 20, p. 4000, ene. 2024, doi: 10.3390/electronics13204000.
- [3] Microsoft Corporation, «[MS-SMB2]: Server Message Block (SMB)». 13 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: [https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows\\_protocols/ms-smb2/](https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2/)
- [4] «[MS-ERREF]: Windows Error Codes». Accedido: 29 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: [https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows\\_protocols/ms-erref/1bc92ddf-b79e-413c-bbaa-99a5281a6c90](https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-erref/1bc92ddf-b79e-413c-bbaa-99a5281a6c90)
- [5] [M. Joshi y T. H. Hadi, «A Review of Network Traffic Analysis and Prediction Techniques», arXiv.org. Accedido: 29 de abril de 2026. \[En línea\]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1507.05722v2](https://arxiv.org/abs/1507.05722v2)

# ANEXOS

*(Capturas de Wireshark muy largas, tablas de códigos hexadecimales, etc.).*

# **AGRADECIMIENTOS**